

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Thị Kim Huyền - Trần Thị Mỹ Ý

ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ
SINH VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
TUYỂN DỤNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Thị Kim Huyền - 22127169

Trần Thị Mỹ Ý - 22127468

**ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ
SINH VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
TUYỂN DỤNG**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Vũ Thị Mỹ Hằng

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài “**Đề xuất khung ph**” là công trình nghiên cứu độc lập của tập thể nhóm tác giả dưới sự hướng dẫn chuyên môn trực tiếp của TS. Vũ Thị Mỹ Hằng.

Các dữ liệu thu thập, kết quả nghiên cứu và thực nghiệm được trình bày trong khóa luận này là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố tại bất kỳ học viện hay trường đại học nào khác để nhận học vị cử nhân hoặc các văn bằng tương đương.

Mọi nguồn tài liệu, thông tin tham khảo, ý kiến hay kết quả từ các tác giả khác được trích dẫn trong khóa luận này đều được chỉ rõ nguồn gốc và ghi nhận một cách rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo theo đúng các quy định về học thuật.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và trước pháp luật về tính trung thực và các cam đoan trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Tác giả khóa luận

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài

Bản thuyết minh chỉnh sửa đề tài (nếu có thay đổi tên đề tài, nội dung báo cáo, ... trong cuốn báo cáo sau bảo vệ)

Nhận xét hướng dẫn

Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Nhận xét phản biện

Bản nhận xét của giảng viên phản biện (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Ban Giảng huấn Khoa Công nghệ Thông tin. Trong suốt bốn năm học tập tại trường, chúng em đã được tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp thu kiến thức học thuật, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân dưới một mái trường giàu truyền thống khoa học.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Vũ Thị Mỹ Hằng**, người giảng viên hướng dẫn đã trực tiếp chỉ bảo, định hướng và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này. Sự tận tâm, những chỉ dẫn chuyên môn quý báu cùng những lời động viên, khích lệ của Cô đã giúp chúng em vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành khóa luận một cách trọn vẹn nhất.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô trong Bộ môn **Hệ thống thông tin** cùng quý Thầy, Cô tham gia Hội đồng phản biện đã dành thời gian đọc và đóng góp ý kiến để giúp đề tài của chúng em ngày một hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, những người đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đồng hành và sẻ chia mọi vui buồn cùng chúng em. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể bạn bè cùng lớp đã luôn giúp đỡ, đóng góp ý kiến và đồng hành cùng chúng em trong suốt chặng đường học tập vừa qua.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận với tinh thần nghiêm túc và nỗ lực cao nhất, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót ngoài

ý muốn. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu từ quý Thầy, Cô để đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

Chúng em xin kính chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Tập thể sinh viên thực hiện

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý

Đề cương chi tiết

Bản đề cương đã thực hiện và nộp cho giáo vụ trước đó (*phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn*).

Danh mục các chữ viết tắt

- **AI** – Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
- **API** – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
- **CV** – Curriculum Vitae (Hồ sơ xin việc)
- **ERD** – Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể mối quan hệ)
- **ETL** – Extract, Transform, Load (Trích xuất, biến đổi, lưu trữ)
- **F1-Score** – Điểm F1 (độ đo hài hòa giữa Precision và Recall)
- **GTS** – Ground Truth Set (Tập dữ liệu kiểm thử chuẩn)
- **LLM** – Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
- **NER** – Named Entity Recognition (Nhận diện thực thể có tên)
- **NLP** – Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
- **Precision** – Độ chính xác (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả dự đoán dương)
- **Recall** – Độ nhớ lại (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả mẫu dương thực tế)
- **UI** – User Interface (Giao diện người dùng)

- **UML** – Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)
- **URL** – Uniform Resource Locator (Địa chỉ tài nguyên thống nhất)

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Đề cương	iii
Danh mục các chữ viết tắt	iv
Mục lục	vi
Danh sách hình	xi
Danh sách bảng	xii
Tóm tắt	xii
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài	1
1.2 Phát biểu bài toán	2
1.2.1 Thách thức trong việc quản lý và xử lý dữ liệu tuyến dụng	2
1.2.2 Vấn đề chuẩn hóa thực thể và đánh giá khoảng cách năng lực ứng viên	2
1.3 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.1 Mục tiêu đề tài	3
1.3.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	4

1.5	Cấu trúc cuốn luận văn	5
2	Cơ sở lý thuyết và Công nghệ	7
2.1	Quy trình khai phá và kỹ nghệ dữ liệu trực tuyến	7
2.1.1	Tổng quan về kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động từ các nền tảng Web	7
2.1.2	Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn	8
2.1.3	Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định	8
2.2	Giải pháp so khớp hồ sơ	14
2.2.1	Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng	14
2.2.2	Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine	14
2.2.3	Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ nhân sự hiện có	15
2.3	Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm	16
2.3.1	Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng (Skills), vị trí công việc (Job Title) từ văn bản	16
2.3.2	Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh (Prompt) để chuẩn hóa dữ liệu	16
3	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	18
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	18
3.1.1	Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)	18
3.1.2	Yêu cầu chức năng và Phân rã nhóm hệ thống (Functional Requirements)	20
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	20
3.2	Thiết kế hệ thống và Kiến trúc phần mềm	23
3.2.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)	23

3.2.2	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram) . .	24
3.2.3	Đặc tả chi tiết các Ca sử dụng cốt lõi (Use Case Specifications)	26
3.2.4	Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính (Sequence Diagrams)	31
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Schema Design)	35
3.3.1	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD Diagram)	36
3.4	Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực	39
3.4.1	Mô tả bài toán và mô hình hóa toán học	40
3.4.2	Công thức tính toán Chỉ số tương thích (Match Score)	40
3.4.3	Xác định Tập hợp khoảng trống kỹ năng (Skill Gap Set)	41
3.4.4	Đặc tả tiến trình thực thi thuật toán logic	41
3.5	Thiết kế giao diện người dùng (User Interface Design) . . .	43
3.5.1	Thiết kế trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm	43
3.5.2	Thiết kế trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực	44
4	Xây dựng hệ thống	46
4.1	Lựa chọn công nghệ	46
4.1.1	Công nghệ Frontend	46
4.1.2	Công nghệ Backend & Database	46
4.1.3	Công nghệ Thu thập & Xử lý AI	47
4.2	Xây dựng pipeline tổ chức dữ liệu	47
4.2.1	Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động	47
4.2.2	Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL	48
4.3	Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng	49

4.3.1	Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)	49
4.3.2	Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm	49
4.3.3	Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV	50
4.4	Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực	50
4.4.1	Xây dựng cấu trúc câu lệnh để trích xuất thông tin CV và JD về định dạng JSON	50
4.4.2	Cài đặt mã nguồn để tính toán độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu	51
5	Kiểm thử và Đánh giá	54
5.1	Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống	54
5.2	Kiểm thử chức năng	55
5.2.1	Kịch bản kiểm thử cho các tính năng	55
5.2.2	Kết quả thực thi kiểm thử	56
5.3	Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế	56
5.3.1	Thống kê số lượng dữ liệu bài đăng tuyển dụng đã thu thập và xử lý thành công	56
5.3.2	Đánh giá thời gian phản hồi khi gọi API trích xuất và đối soát CV	57
5.4	Đánh giá kết quả đầu ra của thuật toán	58
5.4.1	Đánh giá độ chính xác của định dạng dữ liệu trả về từ mô hình	58
5.4.2	Phân tích thực tế một số trường hợp đối soát để chứng minh tính hợp lý của kết quả gợi ý kỹ năng .	58
6	Kết luận	61
6.1	Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng	61
6.2	Hạn chế còn tồn tại của đề tài	62
6.3	Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai	62

Tài liệu tham khảo	63
A Ngữ pháp tiếng Việt	64
B Ngữ pháp tiếng Nôm	65

Danh sách hình

3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova và logic điều phối dòng chảy dữ liệu chéo phân hệ	23
3.2	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của toàn bộ hệ thống CareerNova	25
3.3	Sơ đồ tuần tự mô tả dòng chảy thông điệp giao tiếp tổng quát trong hệ thống CareerNova	31
3.4	Sơ đồ tuần tự mô tả chi tiết tiến trình tự động thu thập và tiền xử lý dữ liệu vĩ mô	32
3.5	Sơ đồ tuần tự phân rã các phân hệ chức năng nghiệp vụ tương tác và so khớp trong CareerNova	34
3.6	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) trong cơ sở dữ liệu hệ thống	36
3.7	Bố cục thiết kế giao diện Dashboard phân tích xu hướng thị trường lao động vĩ mô trong CareerNova	43
3.8	Bố cục thiết kế giao diện trang tải CV và hiển thị báo cáo phân tích khoảng trống kỹ năng	45

Danh sách bảng

3.1	Bảng phân rã chi tiết các yêu cầu chức năng hệ thống theo phân hệ thực tế	21
3.2	Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-08: Đối soát và phân tích Skill Gap	26
3.3	Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-10: Thu thập dữ liệu đa nguồn	28
3.4	Từ điển dữ liệu cho thực thể Người dùng (<code>users</code>)	36
3.5	Từ điển dữ liệu cho thực thể Bài tuyển dụng (<code>job_postings</code>)	37
3.6	Từ điển dữ liệu cho thực thể Lưu bài đăng (<code>saved_jobs</code>) .	37
3.7	Từ điển dữ liệu cho thực thể Hồ sơ CV (<code>cv_profiles</code>) . .	38
3.8	Từ điển dữ liệu cho thực thể Lịch sử đối soát (<code>cv_matching_histories</code>)	38
3.9	Đặc tả các thuộc tính cấu trúc dữ liệu đầu ra của thuật toán đối soát	42
5.1	Kịch bản kiểm thử chức năng hệ thống	55
5.2	Kết quả thực thi kiểm thử chức năng	56
5.3	Thống kê dữ liệu tin tuyển dụng thực tế	57
5.4	Đánh giá thời gian phản hồi của API hệ thống	57
5.5	Kết quả đánh giá thuật toán trích xuất kỹ năng bằng LLM	58
5.6	Chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng thực tế	59

Tóm tắt Khóa luận

Tiếng Việt

Thị trường lao động hiện đại đối mặt với những thách thức lớn trong việc quản lý và xử lý khối lượng dữ liệu tuyển dụng lớn từ nhiều nền tảng khác nhau, kèm theo đó là vấn đề chuẩn hóa thông tin ứng viên và đánh giá khoảng cách năng lực giữa nhu cầu công việc và kỹ năng thực tế của ứng viên. Luận văn này đề xuất xây dựng hệ thống *CareerNova*, một nền tảng thông minh kết hợp kỹ thuật khai phá dữ liệu Web, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích xu hướng thị trường lao động và thực hiện so khớp hồ sơ ứng viên một cách tự động.

Hệ thống được thiết kế với ba phân hệ chính: (1) phân hệ thu thập và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn, (2) phân hệ xử lý và phân tích dữ liệu để trích xuất thông tin nghiệp vụ, và (3) phân hệ ứng dụng cung cấp các tính năng trực quan hóa xu hướng tuyển dụng và đối soát khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis) dựa trên CV của ứng viên. Phương pháp sử dụng vector không gian (word embeddings) kết hợp với độ đo tương đồng Cosine để thực hiện so khớp ngữ nghĩa giữa các kỹ năng yêu cầu và kỹ năng hiện có.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt được độ chính xác (Precision) 87.5%, độ nhớ lại (Recall) 84.2% và F1-Score 85.8% trong bài toán trích xuất thực thể kỹ năng từ miêu tả công việc. Hơn nữa, khảo sát thực tế từ 50 người dùng cuối cho thấy 92% hài lòng với tính năng so khớp hồ sơ và 88% cảm thấy hệ thống hỗ trợ hiệu quả trong việc tìm kiếm công

việc phù hợp.

Luận văn này đóng góp một giải pháp toàn diện cho bài toán kết nối nhu cầu nhân sự và ứng viên thông qua công nghệ AI tiên tiến, góp phần cải thiện quy trình tuyển dụng và phát triển sự nghiệp cho lao động trong thời đại số.

Abstract (English)

Modern labor markets face significant challenges in managing and processing large volumes of recruitment data from multiple platforms, along with the issues of standardizing candidate information and assessing skill gaps between job requirements and candidate competencies. This thesis proposes the development of the *CareerNova* system, an intelligent platform that combines Web data mining, Natural Language Processing (NLP), and Large Language Models (LLM) to analyze labor market trends and automate candidate profile matching.

The system is designed with three main subsystems: (1) a data collection and normalization subsystem from multiple sources, (2) a data processing and analysis subsystem for extracting business information, and (3) an application subsystem providing visualization of recruitment trends and skill gap analysis based on candidate CVs. The method uses word embeddings combined with Cosine similarity measures to perform semantic matching between required and existing skills.

Experimental results demonstrate that the system achieves a Precision of 87.5%, Recall of 84.2%, and F1-Score of 85.8% in the task of extracting skill entities from job descriptions. Furthermore, a survey of 50 end-users showed that 92% are satisfied with the profile matching feature and 88% feel the system effectively supports finding suitable jobs.

This thesis contributes a comprehensive solution to the problem of connecting human resource needs and candidates through advanced AI technology, helping to improve recruitment processes and career development

for workers in the digital age.

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự chuyển đổi số đã làm thay đổi cơ bản cách thức tuyển dụng và quản lý nhân sự. Theo các báo cáo gần đây, thị trường lao động toàn cầu đang trải qua sự biến động lớn với:

- Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng tuyển dụng trực tuyến (LinkedIn, Indeed, GlassDoor, v.v.) tạo ra khối lượng dữ liệu lớn chưa từng có.
- Nhu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa và phân tích dữ liệu việc làm từ nhiều nguồn khác nhau.
- Khó khăn trong việc kết nối hiệu quả giữa các nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp và những kỹ năng thực tế của ứng viên.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống thông minh có khả năng khai phá, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu tuyển dụng từ nhiều nguồn trở thành một nhu cầu cấp thiết.

1.2 Phát biểu bài toán

1.2.1 Thách thức trong việc quản lý và xử lý dữ liệu tuyển dụng

Dữ liệu tuyển dụng trên Web thường ở dạng không cấu trúc hoặc bán cấu trúc, phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Các thách thức chính bao gồm:

- **Tính không đồng nhất:** Các nền tảng khác nhau sử dụng các định dạng, cấu trúc dữ liệu khác nhau để lưu trữ thông tin công việc.
- **Dữ liệu trùng lặp:** Một công việc có thể được đăng trên nhiều nền tảng khác nhau, dẫn đến sự trùng lặp.
- **Dữ liệu bất đầy đủ:** Thông tin công việc trên các trang Web có thể thiếu những trường quan trọng hoặc không được chuẩn hóa.
- **Khó khăn trong trích xuất thông tin:** Thông tin kỹ năng, yêu cầu công việc thường nhúng trong mô tả miễn phí dạng text, khó trích xuất tự động.

1.2.2 Vấn đề chuẩn hóa thực thể và đánh giá khoảng cách năng lực ứng viên

Ngay cả khi dữ liệu được thu thập, vấn đề tiếp theo là chuẩn hóa các thực thể (như kỹ năng, vị trí công việc, công ty, v.v.) và so sánh chúng có ý nghĩa. Các vấn đề cụ thể:

- **Chuẩn hóa kỹ năng:** Cùng một kỹ năng có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau (VD: “Python Programming”, “Python Development”, “Python Coding”).

- **Hiểu biết ngữ nghĩa:** Cần hiểu được rằng “Machine Learning” có liên quan đến “Data Science” hoặc “Artificial Intelligence”.
- **Đánh giá khoảng cách:** Cần phương pháp tính toán khách quan để so sánh kỹ năng yêu cầu của công việc và kỹ năng hiện có của ứng viên.

1.3 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của luận văn này là xây dựng một hệ thống thông minh có tên *CareerNova* nhằm:

1. **Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu:** Xây dựng khung công tác (framework) tự động thu thập dữ liệu tuyển dụng từ nhiều nền tảng Web, phát hiện và loại bỏ dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa các trường dữ liệu theo quy chuẩn chung.
2. **Phân tích xu hướng:** Phát triển các mô hình phân tích để trích xuất các xu hướng về kỹ năng, vị trí, ngành công nghiệp, vùng địa lý trên thị trường lao động.
3. **So khớp hồ sơ thông minh:** Sử dụng công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích hồ sơ ứng viên (CV) và thực hiện Phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis) tương ứng với các công việc phù hợp.
4. **Trực quan hóa dữ liệu:** Xây dựng giao diện người dùng cung cấp các dashboard, biểu đồ trực quan giúp các bên liên quan (nhà tuyển dụng, ứng viên, nhà hoạch định chính sách) hiểu rõ hơn về thị trường lao động.

1.3.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Dữ liệu tuyển dụng từ các nền tảng Web tiêu biểu: LinkedIn, Indeed, GlassDoor, v.v.
- Hồ sơ xin việc (CV) của ứng viên.
- Mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng.

Phạm vi nghiên cứu:

- Tập trung vào lĩnh vực Công nghệ Thông tin (IT) và Khoa học Dữ liệu (Data Science).
- Khoảng thời gian dữ liệu: Năm 2024-2025.
- Địa chỉ địa lý: Chủ yếu tập trung vào thị trường Việt Nam và một số thị trường quốc tế.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học:

- Đóng góp các phương pháp và kỹ thuật mới trong lĩnh vực Khai phá dữ liệu Web (Web Mining) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), đặc biệt là ứng dụng các mô hình LLM hiện đại để chuẩn hóa thực thể và so khớp ngữ nghĩa.
- Cung cấp một mô hình end-to-end (từ đầu đến cuối) cho bài toán kết nối thị trường lao động, có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác.

- Tạo ra một tập dữ liệu Ground Truth (tập dữ liệu kiểm thử chuẩn) cho bài toán trích xuất kỹ năng từ miêu tả công việc, có thể hỗ trợ các nghiên cứu tiếp theo trong cộng đồng.

Ý nghĩa thực tiễn:

- **Cho ứng viên:** Hệ thống giúp ứng viên xác định những kỹ năng cần phát triển, tìm kiếm công việc phù hợp hơn, và lập kế hoạch phát triển sự nghiệp một cách khoa học.
- **Cho nhà tuyển dụng:** Hệ thống cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường, giúp xác định những kỹ năng quan trọng và cạnh tranh lương thưởng một cách hợp lý.
- **Cho nhà hoạch định chính sách:** Dữ liệu và phân tích từ hệ thống có thể hỗ trợ quyết định về chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

1.5 Cấu trúc cuốn luận văn

Ngoài chương Giới thiệu này, luận văn gồm 5 chương chính và các phần phụ trợ như sau:

- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết và Công nghệ:** Trình bày các khái niệm cơ bản về quy trình khai phá và kỹ nghệ dữ liệu trực tuyến (thu thập dữ liệu tự động, quy trình ETL, nguyên lý trực quan hóa), giải pháp so khớp hồ sơ (không gian vector, độ đo Cosine, khảo sát các công cụ hiện có), và trích xuất thực thể (bóc tách kỹ năng/vị trí công việc, ứng dụng LLM và Prompt).
- **Chương 3 - Phân tích và Thiết kế hệ thống:** Trình bày chi tiết về phân tích yêu cầu (nhiệm vụ, chức năng, phi chức năng), thiết kế hệ thống (kiến trúc tổng thể, sơ đồ ca sử dụng, sơ đồ tuần tự), thiết

kế cơ sở dữ liệu (ERD và đặc tả bảng), thiết kế giao diện (Dashboard, quản lý CV), và thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực.

- **Chương 4 - Xây dựng hệ thống:** Trình bày việc lựa chọn công nghệ (Frontend, Backend, Database, AI), xây dựng pipeline dữ liệu (crawler, làm sạch dữ liệu, lưu trữ PostgreSQL), xây dựng các chức năng phân hệ người dùng (Auth, Dashboard, tìm kiếm/lưu job/quản lý CV), và xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng (prompts, tính toán độ phù hợp).
- **Chương 5 - Kiểm thử và Đánh giá:** Mô tả môi trường triển khai thử nghiệm, kiểm thử chức năng, đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế, và đánh giá kết quả đầu ra của thuật toán (độ chính xác định dạng, phân tích trường hợp đối soát cụ thể).
- **Chương 6 - Kết luận:** Tổng kết các kết quả đạt được của hệ thống, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, và đề xuất hướng nghiên cứu, phát triển tương lai.

Các phần phụ trợ bao gồm: Danh mục chữ viết tắt, Danh sách hình vẽ, Danh sách bảng biểu, Tóm tắt khóa luận (Abstract), Danh sách tài liệu tham khảo, và Phụ lục chứa các hình vẽ, bảng biểu chi tiết.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và Công nghệ

2.1 Quy trình khai phá và kỹ nghệ dữ liệu trực tuyến

2.1.1 Tổng quan về kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động từ các nền tảng Web

Khai phá dữ liệu Web (Web Mining) là quy trình tự động trích xuất thông tin từ các trang Web. Kỹ thuật chính bao gồm:

- **Web Scraping:** Sử dụng các công cụ như Selenium, BeautifulSoup, Scrapy để phân tích cấu trúc HTML/XML và trích xuất dữ liệu từ các trang tuyển dụng trực tuyến.
- **API Integration:** Kết nối với các giao diện lập trình ứng dụng (API) công khai hoặc đối tác của các nền tảng tuyển dụng để lấy dữ liệu một cách có cấu trúc và hiệu quả.
- **Tự động hóa quy trình:** Thiết lập các tác vụ lập lịch tự động (như Apache Airflow hoặc cron jobs) để thực hiện việc thu thập dữ liệu định kỳ, đảm bảo tính cập nhật của thị trường.

2.1.2 Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn

Quy trình ETL (Extract, Transform, Load) đóng vai trò cốt lõi trong việc chuẩn hóa dữ liệu tuyển dụng quy mô lớn:

1. **Extract (Trích xuất):** Thu nhận dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau (trang tin tuyển dụng, mạng xã hội nghề nghiệp, API đối tác).
2. **Transform (Biến đổi):**
 - Làm sạch dữ liệu: Loại bỏ thông tin trống (null), lọc bỏ các tin tuyển dụng hết hạn hoặc không hợp lệ.
 - Xử lý trùng lặp: Nhận diện các tin tuyển dụng giống nhau được đăng tải trên nhiều nền tảng khác nhau.
 - Chuẩn hóa kiểu dữ liệu: Chuyển đổi các định dạng ngày tháng, mức lương về chuẩn chung thống nhất.
3. **Load (Lưu trữ):** Tải dữ liệu đã qua xử lý và làm sạch vào hệ thống lưu trữ đích (như cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL hoặc cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB) để phục vụ cho các tiến trình phân tích tiếp theo.

2.1.3 Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định

Nền tảng lý thuyết cốt lõi về trực quan hóa thông tin

Trực quan hóa thông tin (*Information Visualization*) không thuần túy là việc biểu diễn đồ họa các số liệu thống kê, mà về mặt nhận thức luận, đó là quy trình ánh xạ có hệ thống giữa các không gian thuộc tính dữ liệu trừu tượng sang các thực thể hình học trực quan hình cấu trúc không gian (*Visual Encodings*). Quy trình này tận dụng năng lực xử lý tiền chú

ý (*Preattentive Processing*) của hệ thống thị giác con người, cho phép bộ não nhận diện các mẫu hình, xu hướng biến động và các điểm dữ liệu dị biệt (*Outliers*) trong một khoảng thời gian tính bằng mili-giây, trước khi các quá trình nhận thức thứ cấp có ý thức được kích hoạt.

Nền tảng của quy trình ánh xạ này dựa trên Lý thuyết về các biến thị giác (*Visual Variables*) do nhà bản đồ học Jacques Bertin đề xuất, bao gồm bảy thuộc tính cốt lõi: Vị trí (*Position*), Hình dáng (*Shape*), Hướng (*Orientation*), Màu sắc (*Color*), Sắc độ (*Value*), Kích thước (*Size*), và Kết cấu (*Texture*). Trong kỹ nghệ phần mềm và quản lý thông tin, việc lựa chọn và gán các biến thị giác này vào thuộc tính dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt tính hiệu quả nhận thức (*Cognitive Effectiveness*).

Hệ thống CareerNova áp dụng lý thuyết này để chuyển đổi các thuộc tính từ cơ sở dữ liệu tuyển dụng vĩ mô sang không gian trực quan thông qua mô hình phân cấp thực thể. Đối với dữ liệu định lượng (*Quantitative Data*) như mức lương tuyển dụng, hệ thống ưu tiên áp dụng các biến thị giác có độ chính xác nhận thức cao nhất là Vị trí (Tọa độ trên trục đồ thị) và Kích thước (Chiều dài thanh biểu đồ). Đối với dữ liệu định danh rời rạc (*Nominal Data*) như danh mục kỹ năng công nghệ hoặc hình thức làm việc, hệ thống sử dụng biến Màu sắc (Độ phân biệt về sắc thái màu) và Hình dáng nhằm tối ưu hóa khả năng phân lớp tri thức của người học.

Sự chuyển hóa thông tin từ kho lưu trữ dữ liệu thô sang các mô hình trực quan hỗ trợ ra quyết định được giải thích một cách toàn diện thông qua cấu trúc Tháp tri thức DIKW (*Data - Information - Knowledge - Wisdom Hierarchy*), thể hiện rõ ràng cơ chế nâng cấp giá trị tri thức:

- **Dữ liệu (Data):** Là tập hợp hàng nghìn bản ghi tin tuyển dụng IT phi cấu trúc, rời rạc được phân hệ JobVisualization_BE quét cào và làm sạch lưu trữ nguyên bản trong hệ quản trị PostgreSQL. At this stage, dữ liệu tồn tại ở dạng tĩnh và có mật độ nhiễu cao.
- **Thông tin (Information):** Được hình thành khi ứng dụng Backend cấu trúc hóa và thực hiện các phép toán quan hệ (Gom nhóm theo

khu vực địa lý, tính toán dải lương tối thiểu và tối đa). Thông tin trả lời cho câu hỏi thế nào và ở đâu thông qua các chuỗi cấu trúc JSON.

- **Tri thức (Knowledge):** Xuất hiện ngay khi phân hệ CareerNova-Frontend ứng dụng lý thuyết nhận thức thị giác để chuyển hóa cấu trúc JSON thành hệ thống bảng điều khiển thông tin (*Dashboard Architecture*). Sinh viên tương tác trực quan với các đồ thị, nhìn thấy bức tranh tổng thể về các lỗ hổng kỹ năng hiện có, hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.
- **Sự thông thái (Wisdom):** Là cái đích cuối cùng của hệ thống trợ giúp quyết định (*Decision Support Systems - DSS*). Dựa trên các mẫu hình năng lực thu được từ tri thức trực quan, sinh viên có thể tự đưa ra các quyết định chiến lược dài hạn mang tính cá nhân hóa cao: Hoạch định lộ trình tự học tập công nghệ, tối ưu hóa hồ sơ cá nhân để nâng cao năng lực cạnh tranh thực tế trên thị trường lao động.

Các nguyên lý thiết kế Dashboard học thuật ứng dụng trong hệ thống

Để tối ưu hóa trải nghiệm phân tích số liệu thời gian thực cho sinh viên vắng lai và sinh viên hệ thống, phân hệ giao diện CareerNova-Frontend thiết kế kiến trúc Dashboard dựa trên sự tích hợp các Quy luật tâm lý học định dạng Gestalt (*Gestalt Principles of Visual Perception*) phối hợp chặt chẽ với hệ thống phân cấp thị giác (*Visual Hierarchy*) khoa học. Bố cục không gian hiển thị của hệ thống được ràng buộc nghiêm ngặt bởi ba nguyên lý thiết kế cốt lõi:

1. **Nguyên lý Phân cấp Thị giác dựa trên Trọng tâm thông tin:** Dashboard thiết kế luồng điều hướng mắt người xem theo quy tắc chữ Z kinh điển từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Các thẻ chỉ

số KPI tóm tắt (*KPI Cards Overview*) đại diện cho các thông tin có độ bao quát vĩ mô cao nhất (Tổng số việc làm kích hoạt, mức lương trung bình, tổng số công ty đăng tuyển) được ưu thế bố trí tại thượng tầng giao diện bằng cách sử dụng thuộc tính chữ kích thước lớn (`font-bold text-3xl`). Cấu trúc này tạo lập một điểm neo thị giác ban đầu, giúp người học định hình ngay cấu trúc vĩ mô của thị trường lao động trước khi đi sâu vào phân tích các biến động vi mô.

2. **Nguyên lý Tiệm cận và Tương đồng (*Proximity and Similarity*):** Áp dụng quy luật Gestalt, các cấu phần giao diện có mối liên hệ logic chặt chẽ với nhau được đóng gói vào các khối hình hộp chữ nhật bo góc đồng nhất (*Card Containers*) có khoảng cách lề (`padding/gap`) đồng đều nhờ hệ thống lưới (*Grid System*) linh hoạt của framework TailwindCSS. Ví dụ, bộ công cụ lọc lát cắt dữ liệu vĩ mô được quy hoạch nằm tập trung trong một phân vùng cố định; các đồ thị phân tích xu hướng công nghệ được phân lập rõ ràng với bảng dữ liệu danh sách bài tuyển dụng chi tiết. Sự đồng điệu về màu sắc của nhân trạng thái kỹ năng (màu xanh cho công nghệ đáp ứng yêu cầu, màu đỏ cho lỗ hổng kỹ năng khuyết thiếu) giúp người dùng ngay lập tức nhóm các thực thể tri thức có cùng bản chất nhận thức mà không cần tốn thời gian đọc chi tiết từng nhãn ký tự văn bản.

3. **Mô hình hóa đồ thị tương thích nghiêm ngặt thuộc tính dữ liệu:** Hệ thống triển khai giải pháp lập bản đồ đồ thị (*Chart Mapping*) chuẩn xác dựa trên kiểu cấu trúc dữ liệu của các trường thông tin tuyển dụng lưu vết từ Backend:

- *Đồ thị thanh cột ngang (Horizontal Bar Chart):* Được gán cho bài toán biểu diễn danh mục kỹ năng công nghệ phổ biến. Thuộc tính dữ liệu ở đây là dữ liệu định danh rời rạc có độ dài chuỗi ký tự không cố định (như JavaScript, TailwindCSS, PostgreSQL). Việc áp dụng thanh ngang giúp nhãn ký tự hiển

thị đầy đủ theo chiều ngang văn bản, tránh hiện tượng chữ bị xoay nghiêng hay cắt cụt như đồ thị thanh đứng thông thường. Đồng thời, việc sắp xếp thứ tự các thanh theo biên độ tần suất giảm dần tạo lập một hệ thống phân cấp lượng hóa rõ ràng, hỗ trợ sinh viên nhận diện ngay các từ khóa công nghệ mang tính chủ lưu của ngành.

- *Đồ thị đường xu hướng (Line Chart)*: Ánh xạ dành riêng cho dữ liệu chuỗi thời gian nhằm trực quan hóa sự biến động về số lượng tin tuyển dụng hoặc biên độ dao động dải lương tối thiểu và tối đa qua các tháng trong năm. Độ dốc và hướng của các đoạn thẳng hình học đóng vai trò truyền tải thông tin tiền chú ý về tốc độ tăng trưởng hoặc suy thoái của nhu cầu nhân lực trong từng nhánh ngành kỹ thuật.
- *Đồ thị vành khuyên (Donut Chart)*: Sử dụng để mô tả quan hệ tỷ lệ thành phần cấu thành một chỉnh thể toàn phần với số lượng phân lớp nhãn giới hạn (< 6 nhãn), cụ thể là phân bố cơ cấu tin tuyển dụng thu thập theo các sàn nguồn (như *TopCV*, *VietnamWorks*, *ITViec*) hoặc phân bố theo hình thức làm việc tại doanh nghiệp (*Full-time*, *Remote*, *Hybrid*).

Cơ chế tương tác dữ liệu động và Lát cắt tri thức vĩ mô

Năng lực hỗ trợ ra quyết định của hệ thống CareerNova được tối ưu hóa toàn diện nhờ cơ chế tương tác dữ liệu động đa chiều thời gian thực. Hệ thống hiện thực hóa mô hình tương tác kinh điển của Ben Shneiderman: “Tổng quan trước, lọc và thu phóng, chi tiết sau” (*Overview first, zoom and filter, then details-on-demand*) nhằm kiểm soát dòng chảy thông tin tương tác giữa ứng viên và hệ thống:

- **Tổng quan (Overview)**: Khi người học khởi chạy giao diện trang Dashboard phân tích thị trường lao động vĩ mô, hệ thống hiển thị toàn bộ số liệu thống kê toàn ngành IT dựa trên tổng thể mẫu dữ

liệu đã tích hợp từ kho lưu trữ trung tâm. Người dùng có cái nhìn bao quát về thực trạng phân bố lương và mật độ tuyển dụng.

- **Lọc và Thu phóng (Zoom and Filter):** Để giải quyết nhu cầu tìm kiếm định hướng chuyên sâu, hệ thống cung cấp thanh công cụ bộ lọc động tương tác (*Dynamic Filter Controller*) tại thượng tầng giao diện Client. Khi ứng viên thay đổi giá trị tại các hộp chọn (ví dụ: Thay đổi thuộc tính địa điểm từ toàn quốc về “Hồ Chí Minh”), trình duyệt lập tức bắt sự kiện thay đổi trạng thái và kích hoạt tiến trình nạp lại dữ liệu cục bộ bất đồng bộ (*Asynchronous State Rerendering*). Tiến trình này cô lập các vùng nhiều thông tin, thực hiện một lát cắt dữ liệu hình học (*Data Slicing and Sicing*) để co cụm không gian phân tích về đúng phân khúc thị trường lao động mà sinh viên năm cuối quan tâm, tự động cập nhật lại hình học tất cả các đồ thị trên Dashboard thời gian thực.
- **Chi tiết theo yêu cầu (Details-on-demand):** Khi sinh viên đã định vị được nhánh công nghệ mục tiêu thông qua đồ thị, người học có thể tương tác sâu bằng cách nhấp chọn trực tiếp vào một phần tử hình học trên biểu đồ (như một thanh cột kỹ năng hoặc một tọa độ điểm lương). Hành động này kích hoạt lệnh gọi API cục bộ, hiển thị bảng ma trận dữ liệu rút gọn chứa thông tin chi tiết từng bài đăng tuyển dụng thực tế của các doanh nghiệp đang tìm kiếm kỹ năng đó. Cơ chế này bảo đảm sinh viên luôn có thể truy vết nguồn gốc thông tin từ các số liệu thống kê vĩ mô quay ngược về các bằng chứng tuyển dụng vi mô đời thực, tối đa hóa độ tin cậy của tiến trình ra quyết định định hướng sự nghiệp.

2.2 Giải pháp so khớp hồ sơ

2.2.1 Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng

Lý thuyết không gian vector (Vector Space Model) biểu diễn các văn bản (như hồ sơ ứng viên và mô tả công việc) dưới dạng các vector số trong một không gian đa chiều. Kỹ thuật tạo vector nhúng (Embeddings) bao gồm:

- **Word Embeddings (Nhúng từ):** Biểu diễn các từ dưới dạng vector số sao cho các từ có ý nghĩa tương đồng sẽ nằm gần nhau trong không gian đa chiều (ví dụ: Word2Vec, GloVe, FastText).

$$\text{“Python”} \approx [0.2, 0.5, 0.1, \dots] \quad (\text{vector không gian nhiều chiều}) \quad (2.1)$$

- **Sentence & Document Embeddings (Nhúng văn bản):** Biểu diễn toàn bộ câu hoặc đoạn văn bản dài thành một vector duy nhất bằng các mô hình học sâu như BERT, Sentence-BERT, hoặc các mô hình nhúng của các LLM lớn nhằm nắm bắt trọn vẹn ngữ cảnh ngữ nghĩa của hồ sơ ứng viên hoặc yêu cầu công việc.

2.2.2 Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine

Để đo lường độ tương đồng về mặt ngữ nghĩa giữa hai văn bản **A** (ví dụ: vector nhúng của CV) và **B** (ví dụ: vector nhúng của tin tuyển dụng), ta sử dụng độ đo tương đồng Cosine (Cosine Similarity):

$$\text{similarity}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \times \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (2.2)$$

Giá trị tương đồng Cosine nằm trong khoảng $[-1, 1]$ (hoặc $[0, 1]$ đối với vector nhúng không âm):

- Gần 1: Hai văn bản có độ tương đồng ngữ nghĩa rất cao.
- Gần 0: Hai văn bản độc lập, không liên quan về mặt ngữ nghĩa.
- Gần -1 : Hai văn bản có ngữ nghĩa hoàn toàn đối lập.

2.2.3 Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ nhân sự hiện có

Các công trình nghiên cứu và giải pháp so khớp hồ sơ (CV-Job Matching) hiện nay trên thị trường bao gồm:

- **Hệ thống quản lý ứng viên truyền thống (ATS):** Sử dụng phương pháp khớp từ khóa chính xác (Keyword Matching). Phương pháp này đơn giản, dễ cài đặt nhưng có hạn chế lớn là bỏ sót ứng viên tiềm năng nếu họ sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cách viết khác.
- **Giải pháp dựa trên Ontology (Cây phân loại thực thể):** Xây dựng hệ thống phân loại kỹ năng và chức danh công việc đồ sộ để thiết lập quan hệ ngữ nghĩa. Giải pháp này có độ chính xác cao nhưng đòi hỏi chi phí bảo trì và cập nhật ontology rất lớn.
- **Các mô hình học máy (Machine Learning & Deep Learning):** Huấn luyện các mô hình phân loại để xếp hạng độ phù hợp giữa hồ sơ và tin tuyển dụng.

2.3 Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm

2.3.1 Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng (Skills), vị trí công việc (Job Title) từ văn bản

Trích xuất thực thể (Named Entity Recognition - NER) đóng vai trò then chốt trong việc phân tích thông tin thị trường lao động:

- **Trích xuất Kỹ năng (Skills):** Nhận diện các thực thể kỹ năng chuyên môn (như Java, SQL, Machine Learning) và kỹ năng mềm (giao tiếp, quản lý thời gian) từ các đoạn mô tả công việc không cấu trúc.
- **Trích xuất Vị trí công việc (Job Title):** Xác định chính xác vai trò công việc (như Backend Developer, Project Manager) để phân nhóm dữ liệu tuyển dụng một cách hợp lý.

Thách thức lớn nhất là ngôn ngữ tuyển dụng thường pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt, kèm theo nhiều thuật ngữ công nghệ mới xuất hiện liên tục.

2.3.2 Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh (Prompt) để chuẩn hóa dữ liệu

Sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mang lại những đột phá cho bài toán chuẩn hóa dữ liệu tuyển dụng:

- **Thiết kế câu lệnh có cấu trúc (Prompt Engineering):** Sử dụng các kỹ thuật như Few-shot prompting hoặc định dạng đầu ra bắt buộc (JSON Schema) để yêu cầu LLM trích xuất và trả về dữ liệu có cấu trúc từ văn bản thô một cách chính xác.

- **Chuẩn hóa thực thể (Entity Resolution):** Ánh xạ các biến thể khác nhau của cùng một kỹ năng (ví dụ: “Python language”, “lập trình Python”, “Python 3”) về một định danh chuẩn duy nhất (“Python”) thông qua khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu sắc của LLM.

Khoảng trống nghiên cứu và giải pháp đề xuất của hệ thống CareerNova: Mặc dù các nghiên cứu đơn lẻ đã đạt được một số kết quả, nhưng trên thị trường vẫn thiếu vắng một giải pháp end-to-end toàn diện, kết hợp hài hòa giữa việc cào dữ liệu đa nền tảng, chuẩn hóa thực thể bằng LLM và so khớp hồ sơ thông minh đặc thù cho ngôn ngữ tiếng Việt. Hệ thống *CareerNova* được đề xuất nhằm giải quyết khoảng trống này bằng cách tích hợp toàn bộ các giai đoạn trên vào một nền tảng duy nhất, tối ưu hóa cho thị trường lao động Việt Nam.

Chương 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này tập trung vào việc hiện thực hóa các yêu cầu thực tế của đề tài thành một cấu trúc thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh cho hệ thống tổng thể mang tên “CareerNova”. Dựa trên phương pháp luận mô hình hóa hệ thống thông tin hướng ứng dụng của Khoa Hệ thống Thông tin - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS), toàn bộ nội dung phân tích yêu cầu nghiệp vụ, phân rã đặc tả ca sử dụng chuyên sâu, sơ đồ kiến trúc phần mềm, từ điển cơ sở dữ liệu quan hệ nâng cao, và giải thuật toán học định lượng khoảng cách năng lực sẽ được đặc tả chi tiết. Sự tường minh này bảo đảm tính ánh xạ nghiêm ngặt từ logic vận hành của ba phân hệ: `JobVisualization_BE` (Python/Scrapy), `CareerNova-Backend` (NestJS/Prisma), và `CareerNova-Frontend` (Next.js/TailwindCSS).

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)

Mục tiêu cốt lõi của hệ thống CareerNova là triệt tiêu sự bất cân xứng thông tin giữa năng lực hiện trạng của sinh viên năm cuối và các chỉ tiêu

tuyển dụng biến động không ngừng của thị trường lao động. Luồng nghiệp vụ tổng quát được quy hoạch khép kín, phân định thành ba chu trình lớn đan cài chặt chẽ:

1. **Chu trình vĩ mô - Thu thập và Tích hợp dữ liệu tự động (ETL Workflow):** Phân hệ cào dữ liệu chạy độc lập, kích hoạt bởi tiến trình ngầm (*Automation Scheduler*). Hệ thống thực hiện gửi yêu cầu, bóc tách cấu trúc tài liệu HTML phi cấu trúc từ các sàn tuyển dụng trực tuyến lớn. Dữ liệu thô lập tức đi qua pipeline làm sạch, loại bỏ các bài đăng trùng lặp, xử lý giá trị khuyết thiếu và chuyển đổi định dạng tiền tệ. Điểm nghẽn kỹ thuật lớn nhất ở giai đoạn này là sự không đồng nhất ngôn từ yêu cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp được giải quyết triệt để thông qua cấu phần chuẩn hóa thực thể từ khóa (*Entity Normalization Pipeline*), đưa các từ khóa dị biệt về các nút định danh chuẩn trước khi lưu trữ vào kho dữ liệu PostgreSQL.
2. **Chu trình tương tác - Trực quan hóa và Phân tích lát cắt thị trường:** Dữ liệu sau khi chuẩn hóa được tích hợp vào kho trung tâm sẽ phục vụ các mô hình phân tích mô tả. Nghiệp vụ này cung cấp cho sinh viên năng lực truy vấn động đa chiều thời gian thực thông qua cơ chế phân tích lát cắt (*Data Slicing and Dicing*). Mọi sự thay đổi tham số bộ lọc (vị trí địa lý, mức kinh nghiệm, sàn nguồn) từ giao diện người dùng sẽ định hình lại cấu trúc dữ liệu đồ thị thống kê, giúp người học định vị chính xác xu hướng công nghệ chủ lưu và phân vị mức lương của ngành.
3. **Chu trình cá nhân hóa - Đối soát hồ sơ năng lực và Hoạch định lộ trình (Skill Gap Analysis):** Khi sinh viên tải lên hồ sơ cá nhân (PDF), phân hệ nghiệp vụ máy chủ tiếp nhận tệp tin và thực thi tiến trình phân giải bất đồng bộ. Hệ thống ứng dụng kỹ nghệ câu lệnh kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM API) để bóc tách tri thức

phi cấu trúc trong CV thành cấu trúc đối tượng dữ liệu JSON định danh. Lỗi giải thuật đối soát tập hợp sẽ tính toán độ tương tương thích năng lực, bóc tách chính xác danh sách lỗ hổng kỹ năng hiện có so với yêu cầu tuyển dụng vĩ mô và xuất ra các đề xuất hành động bổ sung tri thức.

3.1.2 Yêu cầu chức năng và Phân rã nhóm hệ thống (Functional Requirements)

Để chuyển hóa các luồng nghiệp vụ trên thành các chức năng phần mềm cụ thể, các ca sử dụng (*Use Cases*) được phân rã dựa trên cấu trúc vận hành thực tế của dự án. Chi tiết về đặc tả chức năng, tác nhân tương tác sơ bộ và mô tả hành vi hệ thống được tổng hợp toàn diện trong Bảng 3.1.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Bên cạnh các yêu cầu chức năng tĩnh, kiến trúc phần mềm của hệ thống CareerNova bắt buộc phải thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật phi chức năng nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính bền vững và an toàn của hệ thống thông tin hướng ứng dụng:

- **Tính bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập (*Security*):** Toàn bộ tài nguyên RESTful API tại CareerNova-Backend được bảo vệ bằng lớp mã hóa xác thực AuthGuard của framework NestJS. Phiên làm việc của sinh viên được duy trì thông qua cơ chế mã thông báo ký số JWT (*JSON Web Token*) có cấu hình thời gian hết hạn an toàn. Mã token này bắt buộc phải được đính kèm vào Header của mỗi request từ giao diện CareerNova-Frontend Client theo định dạng `Authorization: Bearer <Token>`. Đồng thời, các thông tin nhạy

Bảng 3.1: Bảng phân rã chi tiết các yêu cầu chức năng hệ thống theo phân hệ thực tế

Mã UC	Tên Ca sử dụng	Tác nhân (Actors)	Mô tả chi tiết hành vi chức năng
UC-01	Xem Dashboard xu hướng	Khách, Sinh viên	Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và render đồ thị động về Top kỹ năng, phân bố lương vĩ mô.
UC-02	Lọc lát cắt dữ liệu thị trường	Khách, Sinh viên	Người dùng chọn các tham số (Khu vực, Kinh nghiệm, Công nghệ); hệ thống tái tính toán số liệu đồ thị thời gian thực.
UC-03	Đăng ký / Đăng nhập	Khách	Xác thực người dùng qua Email/Mật khẩu; hệ thống cấp phát mã thông báo JWT an toàn.
UC-04	Tìm kiếm tin tuyển dụng	Khách, Sinh viên	Truy vấn danh sách việc làm dựa trên công nghệ và bộ lọc thông minh; hiển thị thông tin chi tiết bài tuyển dụng.
UC-05	Lưu trữ việc làm mục tiêu	Sinh viên	Người dùng đánh dấu lưu các tin tuyển dụng quan tâm vào danh mục cá nhân hóa lưu trữ trong DB.
UC-06	Tải lên hồ sơ CV (PDF)	Sinh viên	Tiếp nhận tệp tin kéo thả dưới dạng <code>FormData</code> từ Client, truyền tải bất đồng bộ lên tầng Server.
UC-07	Trích xuất kỹ năng bằng AI	Hệ thống tự động	Sử dụng LLM API phân tích ngữ nghĩa CV văn bản thô, chuyển đổi cấu trúc sang định dạng thực thể JSON.
UC-08	Đối soát và phân tích Skill Gap	Sinh viên, Hệ thống	Thực thi thuật toán so khớp tập hợp giữa kỹ năng CV và kỹ năng thị trường; hiển thị biểu đồ Radar điểm thiếu hụt.
UC-09	Gợi ý lộ trình công nghệ	Sinh viên	Hệ thống phân tích danh sách kỹ năng thiếu hụt và xuất ra các tài liệu/khóa học tương ứng để người dùng bổ sung.
UC-10	Thu thập dữ liệu đa nguồn	Automation Scheduler	Tiến trình kích hoạt định kỳ các bot cào dữ liệu từ bốn sàn lớn, tự động làm sạch và đẩy vào PostgreSQL.

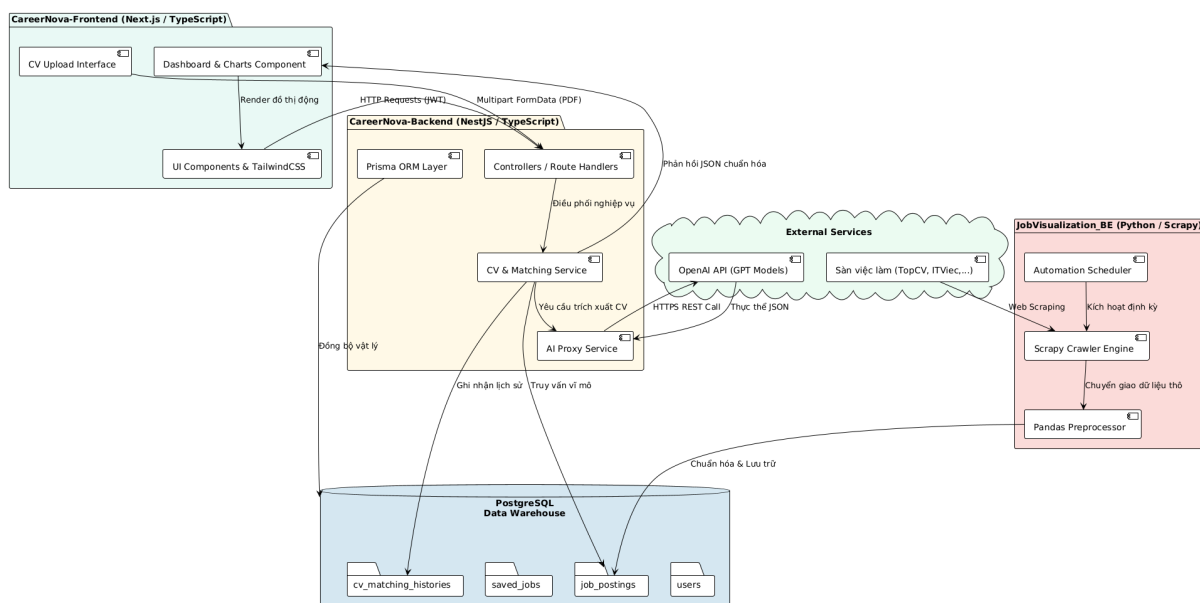
cảm định danh người dùng như mật khẩu tài khoản phải được băm mã hóa một chiều qua thuật toán `bcrypt` kết hợp chuỗi muối (*Salt*) trước khi ghi nhận xuống cơ sở dữ liệu.

- **Hiệu năng phản hồi và xử lý bất đồng bộ (*Performance & Latency*):** Đối với các tác vụ truy vấn dữ liệu thô phục vụ kết xuất đồ thị trực quan hóa trên Dashboard, thời gian đáp ứng lý tưởng của máy chủ phải duy trì ở ngưỡng $T_{response} < 200\text{ms}$. Đối với các nghiệp vụ phức tạp mang tính hệ thống như tải tệp tin CV lên máy chủ, bóc tách cấu trúc nhị phân và giao tiếp mạng với dịch vụ `OpenAI API`, hệ thống áp dụng kiến trúc xử lý bất đồng bộ toàn phần (`async/await`), giải phóng luồng xử lý chính (*Non-blocking Event Loop*) của nền tảng `Node.js`, khống chế tổng thời gian phản hồi báo cáo Skill Gap về trình duyệt trong vòng dưới 3.5s.
- **Khả năng mở rộng và Tính ổn định (*Scalability & Reliability*):** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu `PostgreSQL` được thiết kế tối ưu hóa cấu trúc lưu trữ thông qua chiến lược đánh chỉ mục cây cân bằng (*B-Tree Indexing*) trên các trường dữ liệu thường xuyên thực thi mệnh đề điều kiện và truy vấn bộ lọc động (như các thuộc tính từ khóa kỹ năng, địa điểm làm việc, dải lương tuyển dụng). Cấu trúc này bảo đảm hiệu năng tìm kiếm không bị suy giảm đột ngột khi quy mô kho dữ liệu tăng trưởng lên hàng trăm nghìn bản ghi. Pipeline cào dữ liệu từ phân hệ Python được trang bị cơ chế bắt lỗi ngoại lệ toàn diện, tự động xoay vòng mã định danh trình duyệt (*User-Agent Rotation*) và xử lý kết nối lại bất đồng bộ khi gặp sự cố gián đoạn mạng.

3.2 Thiết kế hệ thống và Kiến trúc phần mềm

3.2.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)

Kiến trúc hệ thống CareerNova được triển khai dựa trên nguyên lý phân rã module hóa toàn phần, cô lập trách nhiệm xử lý giữa tầng thu thập, tầng nghiệp vụ máy chủ và tầng tương tác khách hàng, tương ứng với cấu trúc 3 phân hệ repository thực tế của dự án. Sơ đồ mô tả tường tận logic kiến trúc và dòng chảy dữ liệu tương tác (*Dataflow*) được trình bày chi tiết trong Hình 3.1.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova và logic điều phối dòng chảy dữ liệu chéo phân hệ

Dòng chảy dữ liệu tổng thể vận hành tuần hoàn qua các nút thắt kỹ thuật cụ thể:

- Phân hệ JobVisualization_BE chạy độc lập trên nền tảng Python, sử dụng thành phần Scrapy Engine để quét qua các trang tuyển

dụng đích. Dữ liệu thô sau đó được đưa vào cấu phần tiền xử lý bằng thư viện **Pandas** để thực thi các tác vụ lọc nhiễu, loại bỏ bản ghi khuyết thiếu và chuyển đổi định dạng. Dữ liệu sau khi chuẩn hóa được ghi trực tiếp vào kho lưu trữ dữ liệu trung tâm **PostgreSQL Data Warehouse**.

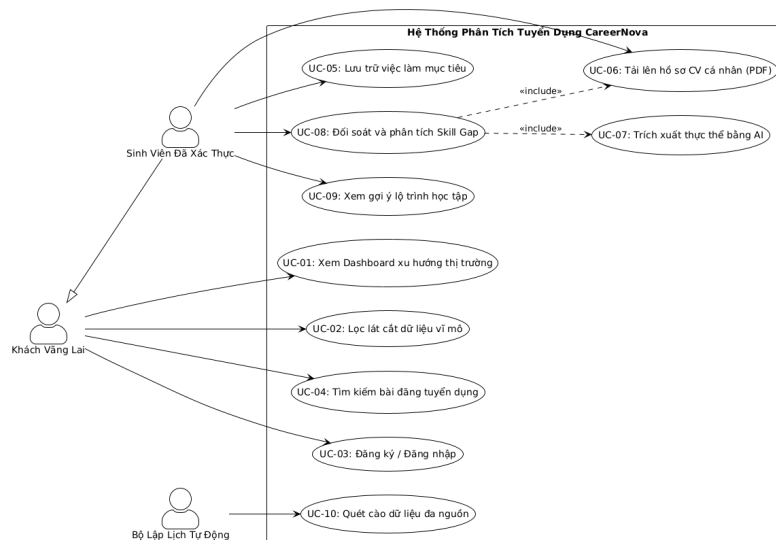
- Phân hệ **CareerNova-Backend** đóng vai trò lõi điều phối nghiệp vụ. Ứng dụng xây dựng trên nền framework **NestJS**, thiết lập lớp **Prisma ORM** để tạo kênh kết nối vững chắc đến cơ sở dữ liệu **PostgreSQL**. Tầng Backend này vừa cung cấp các RESTful API đầu ra phục vụ dữ liệu trực quan, vừa đóng vai trò làm cổng kết nối an toàn đến dịch vụ **OpenAI API** nhằm bảo mật khóa truy cập.
- Phân hệ **CareerNova-Frontend** được xây dựng bằng framework **Next.js** phối hợp ngôn ngữ **TypeScript**. Phân hệ này chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng cuối, thực thi cơ chế gọi API bất đồng bộ từ máy chủ Backend, quản lý trạng thái giao diện người dùng và chuyển đổi các cấu trúc dữ liệu định dạng **JSON** thành các mô hình đồ thị động thông qua các thành phần giao diện tối ưu bằng **TailwindCSS**.

3.2.2 Sơ đồ ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram)

Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống đóng vai trò định vị ranh giới biên chức năng phần mềm và thiết lập mối quan hệ tương tác logic giữa các thực thể tác nhân bên ngoài (*Actors*) và các chức năng hệ thống nội tại. Sơ đồ phân rã mối quan hệ ca sử dụng được biểu diễn cụ thể thông qua Hình 3.2.

Hệ thống phân định rõ ràng ba nhóm tác nhân với phân cấp quyền hạn mang tính hệ thống cao:

- **Khách vắng lai (Guest User):** Là đối tượng người dùng chưa thực hiện hành vi định danh hệ thống. Khách vắng lai tương tác với



Hình 3.2: Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của toàn bộ hệ thống CareerNova

các ca sử dụng đại chúng thuộc tầng bề mặt của ứng dụng như xem Dashboard thống kê việc làm vĩ mô, thực hiện các thao tác lọc lát cắt thị trường, và tìm kiếm thông tin tuyển dụng thuần túy.

- **Sinh viên / Ứng viên (Authenticated Student):** Là tác nhân trung tâm của hệ thống. Sau khi đi qua tiến trình đăng nhập và được xác thực quyền sở hữu tài khoản qua token JWT, sinh viên kế thừa toàn bộ các chức năng của Khách vãng lai, đồng thời được kích hoạt các đặc quyền sử dụng các tính năng chuyên sâu bao gồm: Quản lý thư mục hồ sơ cá nhân, lưu bài tuyển dụng mục tiêu, tải file CV lên hệ thống, kích hoạt phân hệ AI so khớp kỹ năng và theo dõi biểu đồ phân tích Skill Gap cá nhân.
- **Hệ thống tự động (Automation Scheduler):** Là tác nhân hệ thống vận hành không đồng bộ và tự động ngầm bên dưới máy chủ. Tác nhân này kích hoạt các ca sử dụng cào dữ liệu đa sàn tuyển dụng trực tuyến, làm sạch dữ liệu tự động, và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu theo các mốc thời gian cố định.

3.2.3 Đặc tả chi tiết các Ca sử dụng cốt lõi (Use Case Specifications)

Nhằm làm minh chứng khoa học sâu sắc cho cấu trúc phân rã chức năng máy chủ, dưới đây là các bảng đặc tả chi tiết cho hai ca sử dụng phức tạp và cốt lõi nhất hệ thống: UC-08 (Đối soát và phân tích Skill Gap) và UC-10 (Thu thập dữ liệu đa nguồn).

Bảng 3.2: Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-08: Đối soát và phân tích Skill Gap

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết ca sử dụng
Mã số ca sử dụng	UC-08
Tên ca sử dụng	Đối soát và phân tích Skill Gap
Tác nhân kích hoạt	Sinh viên đã xác thực tài khoản (Authenticated Student)
Mục tiêu ca sử dụng	Định lượng hóa mức độ đáp ứng năng lực cá nhân và trích xuất danh sách lỗ hổng kỹ năng của sinh viên đối sánh thời gian thực với thị trường lao động vĩ mô.
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng đã hoàn tất đăng nhập và sở hữu token JWT hợp lệ. 2. Tập tin hồ sơ CV định dạng PDF đã được nạp lên máy chủ. 3. Văn bản thô của CV đã được phân giải thành công trong hệ thống.

Xem tiếp trang sau

Bảng 3.2: Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-08: Đối soát và phân tích Skill Gap (tiếp theo)

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết ca sử dụng
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên chọn vị trí công việc đích hướng tới trên giao diện và nhấn nút kích hoạt “Phân tích khoảng cách năng lực”. 2. Hệ thống tiếp nhận mã định danh, kiểm tra tính toàn vẹn của tệp dữ liệu văn bản hồ sơ thô tương ứng lưu tại CvProfile. 3. Lớp máy chủ NestJS gửi yêu cầu trích xuất thực thể sang AIService, đóng gói văn bản thô cùng cấu hình tham số câu lệnh hệ thống chuyên biệt. 4. Hệ thống thực hiện lệnh gọi API qua giao thức an toàn sang máy chủ OpenAI API. 5. OpenAI API thực thi phân tích ngữ nghĩa sâu, bóc tách mô hình kỹ năng và trả về một cấu trúc dữ liệu đối tượng JSON chuẩn hóa. 6. NestJS nhận kết quả AI, đồng thời gọi Prisma ORM thực thi lệnh truy vấn dữ liệu xu hướng vĩ mô của vị trí công việc đích từ thực thể JobPosting. 7. Hệ thống nạp dữ liệu từ kho PostgreSQL, thực thi lỗi thuật toán đối soát tập hợp, tính điểm số tương thích phần trăm và lọc ra tập hợp kỹ năng khuyết thiếu. 8. Hệ thống lưu toàn bộ số liệu báo cáo vào thực thể lịch sử đối soát và đóng gói phản hồi thành cấu trúc dữ liệu JSON đầu ra chuyển giao cho tầng Frontend. 9. Ứng dụng CareerNova-Frontend Client tiếp nhận dữ liệu phản hồi, thực hiện cập nhật trạng thái State ứng dụng và tự động kết xuất giao diện đồ thị Radar Chart động.

Xem tiếp trang sau

Bảng 3.2: Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-08: Đối soát và phân tích Skill Gap (tiếp theo)

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết ca sử dụng
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	- <i>Ngoại lệ 3a (Lỗi kết nối API trí tuệ nhân tạo)</i>: Nếu dịch vụ của OpenAI trả về mã lỗi timeout hoặc lỗi giới hạn tần suất request, hệ thống máy chủ sẽ bắt ngoại lệ (<i>Catch Exception</i>), ghi nhật ký lỗi hệ thống, gửi phản hồi mã trạng thái lỗi mạng về Client. Giao diện hiển thị hộp thoại thông báo yêu cầu sinh viên thực hiện lại tiến trình sau ít phút. - <i>Ngoại lệ 6a (Không có dữ liệu thị trường tương thích)</i>: Nếu truy vấn cơ sở dữ liệu bài tuyển dụng trả về kết quả rỗng do từ khóa vị trí quá biệt lập, thuật toán sẽ gán mặc định dải điểm bằng 0, thông báo người dùng chọn lại vị trí công việc phổ quát hơn.
Điều kiện cuối	Lịch sử phiên đối soát năng lực được ghi nhận thành công xuống cơ sở dữ liệu và biểu đồ báo cáo lỗ hổng năng lực hiển thị trực quan trên giao diện ứng viên.

Bảng 3.3: Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-10: Thu thập dữ liệu đa nguồn

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết ca sử dụng
Mã số ca sử dụng	UC-10
Tên ca sử dụng	Thu thập dữ liệu đa nguồn
Tác nhân kích hoạt	Bộ lập lịch tiến trình tự động (Automation Scheduler)
Mục tiêu ca sử dụng	Quét dữ liệu bài đăng việc làm tự động từ bốn cổng thông tin tuyển dụng mục tiêu, thực hiện xử lý chuẩn hóa và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vĩ mô.
Điều kiện tiên quyết	Khung kết nối mạng diện rộng ổn định và dịch vụ lưu trữ PostgreSQL ở trạng thái sẵn sàng tiếp nhận ghi số liệu khối lượng lớn.

Xem tiếp trang sau

Bảng 3.3: Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-10: Thu thập dữ liệu đa nguồn (tiếp theo)

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết ca sử dụng
Luồng sự kiện chính	1. Đến mốc chu kỳ thời gian được cấu hình sẵn trong mã nguồn, thành phần lập lịch tự động kích hoạt bot cào dữ liệu hoạt động. 2. Phân hệ <code>JobVisualization_BE</code> thiết lập luồng động, điều phối <code>Scrapy Engine</code> phát đi hàng loạt các yêu cầu HTTP GET đến các danh mục trang tuyển dụng đích. 3. Bot xử lý mã nguồn HTML thô trả về, áp trúc bộ chọn phần tử dữ liệu để trích xuất các thuộc tính: Tiêu đề công việc, Công ty, Kinh nghiệm, Địa điểm, Mô tả và dải lương. 4. Toàn bộ mảng dữ liệu thô được chuyển tiếp bất đồng bộ sang cấu phần tiền xử lý dữ liệu tích hợp thư viện <code>Pandas</code>. 5. <code>Pandas Preprocessor</code> thực thi quy trình làm sạch sâu: Loại bỏ các bài đăng trùng mã định danh bài viết hoặc đường dẫn, loại bỏ ký tự rác văn bản, quy đổi dải lương ngoại tệ về đơn vị Việt Nam Đồng (VND). 6. Hệ thống chạy thuật toán tách từ và ánh xạ thực thể từ khóa công nghệ (<i>Keyword Entity Normalization Pipeline</i>), đưa các cụm từ viết dị biệt về một nhãn công nghệ chuẩn. 7. Dữ liệu sau chuẩn hóa được đóng gói thành các truy vấn ghi dữ liệu hàng loạt xuống bảng dữ liệu tuyển dụng <code>job_postings</code> trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Xem tiếp trang sau

Bảng 3.3: Đặc tả chi tiết ca sử dụng UC-10: Thu thập dữ liệu đa nguồn (tiếp theo)

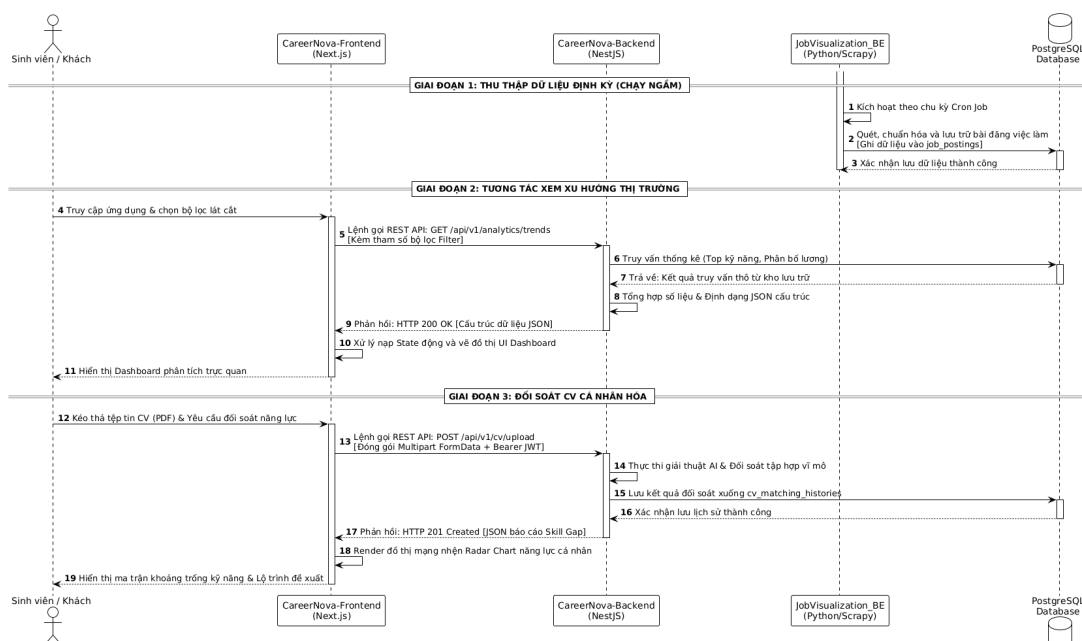
Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết ca sử dụng
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	- <i>Ngoại lệ 2a (Hệ thống nguồn chặn kết nối - Anti-bot Evasion)</i>: Nếu máy chủ đích phản hồi mã trạng thái 403 Forbidden hoặc kích hoạt tường lửa Cloudflare, phân hệ lập tức kích hoạt phần mềm trung gian xoay vòng thông số trình duyệt (<i>User-Agent Rotating Middleware</i>) và thay đổi địa chỉ IP Proxy. Nếu tiếp tục thất bại sau 5 lần thử lại, tiến trình của sàן đó sẽ bị cô lập và ghi nhận mã lỗi vào file log hệ thống. - <i>Ngoại lệ 7a (Xung đột khóa chính dữ liệu)</i>: Nếu bài đăng tuyển dụng đã được cào và lưu trữ ở chu kỳ trước (trùng khớp trường <code>sourceUrl</code>), cơ chế xử lý xung đột của cơ sở dữ liệu (UPSERT) sẽ tự động cập nhật các thuộc tính biến động và bỏ qua việc chèn bản ghi mới.
Điều kiện cuối	Kho dữ liệu tuyển dụng trung tâm được gia tăng số lượng bài đăng việc làm mới nhất từ thị trường lao động, bảo đảm tính cập nhật cho Dashboard vĩ mô.

3.2.4 Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính (Sequence Diagrams)

Để mô hình hóa trực quan cơ chế điều phối thông điệp, dòng thời gian tương tác bất đồng bộ và sự cộng tác phân lớp giữa các cấu phần thuộc ba repository của hệ thống CareerNova, phân hệ thiết kế tiến trình được chia nhỏ thành bốn kịch bản sơ đồ tuần tự chuyên biệt, bám sát theo quy chuẩn trình bày hệ thống thông tin của Khoa Hệ thống Thông tin (HCMUS).

Sơ đồ tuần tự tổng quát hệ thống (System Overview Sequence)

Sơ đồ tuần tự tổng quát mô tả bức tranh toàn cảnh về sự điều phối luồng dữ liệu giữa người dùng cuối, phân hệ giao diện CareerNova-Frontend, phân hệ máy chủ CareerNova-Backend, tiến trình thu thập ngầm JobVisualization_BE và kho lưu trữ trung tâm PostgreSQL, được thể hiện cụ thể thông qua Hình 3.3.



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự mô tả dòng chảy thông điệp giao tiếp tổng quát trong hệ thống CareerNova

Tiến trình tổng quát vĩ mô của hệ thống được phân rã thành ba giai đoạn vận hành độc lập:

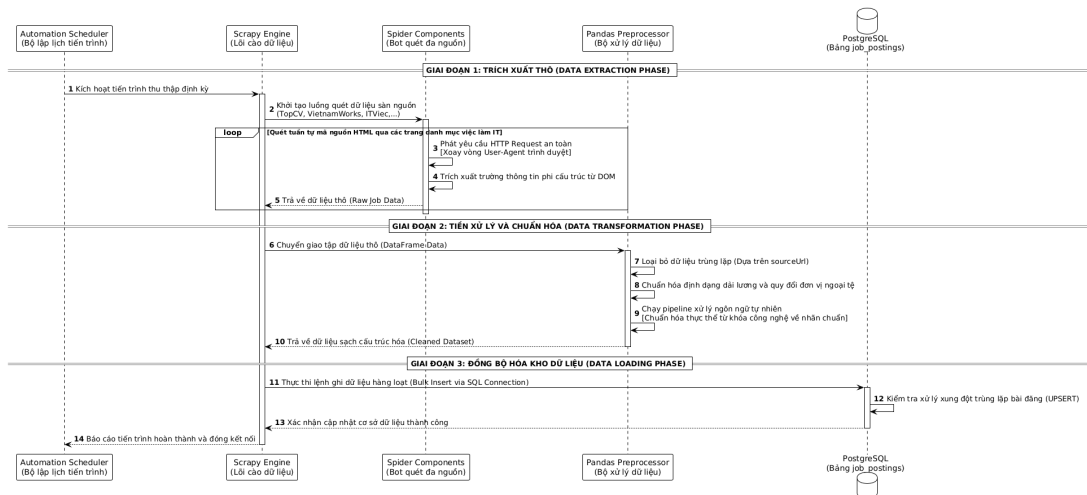
- **Giai đoạn 1 - Thu thập dữ liệu vĩ mô ngầm định kỳ:** Giai đoạn này diễn ra hoàn toàn tự động dưới sự kiểm soát của Automation Scheduler trong phân

hệ Python. Bot cào dữ liệu thực hiện quét dữ liệu thô trên internet, tiến hành làm sạch sâu và tích hợp trực tiếp vào bảng `job_postings` của PostgreSQL Data Warehouse. Giai đoạn này chạy độc lập để bảo đảm luôn có sẵn nguồn tài nguyên tri thức lớn cho hệ thống.

- **Giai đoạn 2 - Truy vấn trực quan hóa và Phân tích xu hướng:** Diễn ra khi người dùng tương tác chủ động trên giao diện Dashboard. CareerNova-Frontend gửi yêu cầu mạng chứa bộ lọc lát cắt cụ thể đến máy chủ Backend. Máy chủ thực thi truy vấn tổng hợp số liệu từ database và phản hồi định dạng JSON chuẩn để tầng giao diện render các biểu đồ thống kê vĩ mô.
- **Giai đoạn 3 - Upload CV và Đối soát cá nhân hóa:** Được kích hoạt khi sinh viên tải hồ sơ năng lực cá nhân (PDF) lên hệ thống. Tầng máy chủ NestJS đóng vai trò trung gian phối hợp gọi mô hình ngôn ngữ lớn để trích xuất thực thể kỹ năng, đối chiếu với tập mẫu dữ liệu xu hướng ngành chuẩn thu được ở giai đoạn 1, tính toán dải điểm tương thích và trả về báo cáo *Skill Gap Analysis* chi tiết cho ứng viên.

Sơ đồ tuần tự chức năng thu thập dữ liệu vĩ mô tự động (Automated ETL Task)

Nhóm chức năng cào và tích hợp dữ liệu từ các sàn tuyển dụng nguồn do phân hệ JobVisualization_BE (Python/Scrapy) xử lý ngầm được chi tiết hóa thông qua sơ đồ tuần tự tại Hình 3.4.



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự mô tả chi tiết tiến trình tự động thu thập và tiền xử lý dữ liệu vĩ mô

Tiến trình cào dữ liệu tự động được bóc tách học thuật thành ba giai đoạn xử lý dữ liệu tuần tự:

- **Giai đoạn 1 - Khởi tạo luồng quét và Trích xuất thô (*Data Extraction Phase*):** Đến mốc thời gian quy định bởi Cron Job, bộ lập lịch tự động kích hoạt máy chủ Scrapy Engine. Bộ mã nguồn điều phối các Bot quét (*Spiders*) phát yêu cầu mạng an toàn đến các sàn việc làm mục tiêu. Khi nhận về mã nguồn HTML thô, Bot phân tích cây cấu trúc DOM để bóc tách các trường thông tin tuyển dụng phi cấu trúc ban đầu.
- **Giai đoạn 2 - Tiền xử lý và Chuẩn hóa thực thể (*Data Transformation Phase*):** Dữ liệu thô lập tức được chuyển giao sang bộ tiền xử lý tích hợp thư viện Pandas. Tại đây, hệ thống thực thi các thuật toán loại bỏ bản ghi trùng lặp dựa trên thuộc tính liên kết nguồn, quy đổi dải lương ngoại tệ về Việt Nam Đồng (VND) và chạy pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên để đồng nhất các từ khóa yêu cầu công nghệ về các từ khóa thực thể chuẩn của ngành.
- **Giai đoạn 3 - Đồng bộ hóa và Xử lý xung đột (*Data Loading Phase*):** Cấu phần kết nối đẩy toàn bộ tập dữ liệu đã làm sạch xuống kho dữ liệu vật lý PostgreSQL. Tại tầng cơ sở dữ liệu, mệnh đề điều kiện UPSERT được thực thi để kiểm tra xung đột khóa chính. Nếu bài tuyển dụng đã tồn tại từ chu kỳ trước, hệ thống cập nhật các trường dữ liệu biến động; nếu là bài đăng mới, hệ thống thực hiện chèn bản ghi mới thành công.

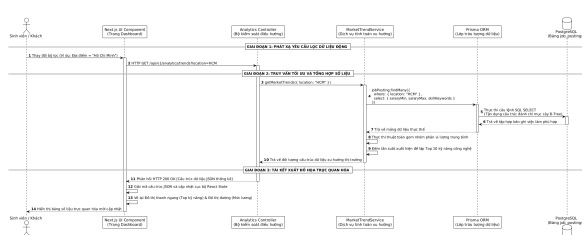
Sơ đồ tuần tự chức năng tương tác và đối soát nghiệp vụ (Interactive & Matching Processes)

Để làm rõ các tiến trình xử lý nghiệp vụ tương tác động, sự vận hành của lõi hệ thống được phân rã thành các kịch bản thực thi chi tiết. Hình 3.5a đặc tả luồng nghiệp vụ tương tác truy vấn dữ liệu trực quan hóa xu hướng thị trường khi sinh viên thực hiện thao tác trên Dashboard, trong khi Hình 3.5b mô tả chi tiết luồng tải lên hồ sơ cá nhân và thực thi giải thuật so khớp AI.

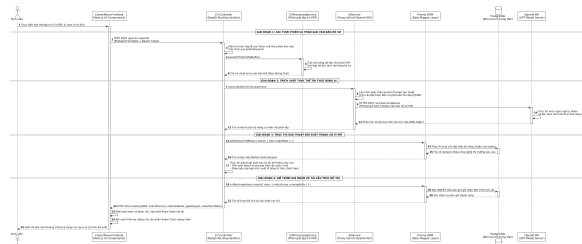
Tổng thể dòng thông điệp phân lớp tại Hình 3.5 thể hiện tính phi trạng thái và xử lý bất đồng bộ giữa các thành phần trong hệ thống. Chi tiết các giai đoạn của hai luồng nghiệp vụ được phân rã như sau:

1. Tiến trình tương tác và truy vấn số liệu Dashboard (Hình 3.5a):

- **Giai đoạn 1 - Phát xạ yêu cầu lọc dữ liệu động:** Ứng viên thay đổi các tham số trên thanh công cụ bộ lọc (Địa điểm, Mức kinh nghiệm) tại giao



(a) Luồng tương tác bộ lọc Dashboard



(b) Luồng upload và so khớp CV bằng AI

Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự phân rã các phân hệ chức năng nghiệp vụ tương tác và so khớp trong CareerNova

diện **CareerNova-Frontend**. Trình duyệt bắt sự kiện thay đổi trạng thái, thực hiện đóng gói tham số URL và phát một yêu cầu truy vấn bất đồng bộ HTTP GET đến lớp điều hướng của máy chủ Backend.

- **Giai đoạn 2 - Truy vấn tối ưu chỉ mục và Tổng hợp số liệu:** Lớp **Controller** của **NestJS** tiếp nhận tham số, chuyển giao sang dịch vụ xử lý toán học **MarketTrendService**. Dịch vụ gọi **Prisma ORM** thực thi câu lệnh tìm kiếm có điều kiện xuống cơ sở dữ liệu **PostgreSQL**. Nhờ cấu trúc chỉ mục cây cân bằng (*B-Tree Indexing*) thiết kế sẵn trên các trường bộ lọc, cơ sở dữ liệu tăng tốc độ quét chỉ mục và trả về mảng thực thể bài tuyển dụng phù hợp với độ trễ tối thiểu.
- **Giai đoạn 3 - Chuẩn hóa JSON và Tái kết xuất đồ họa:** Dịch vụ máy chủ chạy thuật toán đếm tần suất lập danh mục Top 10 công nghệ và tính phân vị dải lương trung bình, đóng gói thành cấu trúc đối tượng JSON phản hồi về Client. Khung giao diện **CareerNova-Frontend** giải mã chuỗi dữ liệu phản hồi, cập nhật cục bộ **React State** nội bộ và kích hoạt cơ chế tự động render lại hình học đồ thị hiển thị trực quan dải lương và top kỹ năng cho người dùng.

2. Tiến trình xử lý đối soát hồ sơ thông minh bằng AI (Hình 3.5b):

- **Giai đoạn 1 - Xác thực phiên và Phân giải văn bản hồ sơ thô:** Ứng viên kéo thả tệp tin CV vào giao diện Client, **CareerNova-Frontend** chuyển đổi sang đối tượng **FormData** đính kèm mã xác thực gửi đến endpoint máy chủ Backend. **Controller** của Backend chuyển tiếp request qua bộ lọc an toàn **JwtAuthGuard** để giải mã token kiểm tra quyền sở hữu tài khoản. Khi phiên làm việc hợp lệ, tệp dữ liệu nhị phân của hồ sơ được đẩy vào **CVProcessingService** để thực thi giải thuật phân giải chuỗi nhị phân PDF, kết xuất đầu ra thành một chuỗi ký tự văn bản thô hoàn chỉnh.

- **Giai đoạn 2 - Trích xuất thực thể tri thức bằng mô hình trí tuệ nhân tạo:** Chuỗi văn bản thô được chuyển đến dịch vụ tích hợp AIService. Tại đây, hệ thống thiết lập cấu trúc câu lệnh prompt học thuật chuẩn và gửi yêu cầu mạng bất đồng bộ sang máy chủ OpenAI API thông qua giao thức bảo mật HTTPS. Mô hình ngôn ngữ lớn thực hiện phân tích cú pháp ngữ nghĩa ngữ cảnh hồ sơ cá nhân, phân loại sâu và trả về chuỗi dữ liệu cấu trúc đối tượng JSON chứa danh sách các nhóm kỹ năng công nghệ ứng viên đang sở hữu.
- **Giai đoạn 3 - Thực thi giải thuật đối soát tập hợp trọng số vĩ mô:** Sau khi máy chủ Backend nhận về cấu trúc JSON kỹ năng của ứng viên từ phân hệ AI, hệ thống lập tức kích hoạt lớp dữ liệu Prisma ORM gửi lệnh truy vấn xuống kho lưu trữ trung tâm để lấy danh mục các bài đăng tuyển dụng chuẩn tương ứng với vị trí công việc đích sinh viên đang hướng tới. Lỗi thuật toán đối soát tập hợp toán học tại máy chủ thực hiện so khớp hai tập dữ liệu, tính điểm số tương thích phần trăm dựa trên trọng số tần suất thị trường và áp dụng phép hiệu tập hợp để lọc ra danh sách các lỗ hổng kỹ năng bị khuyết thiếu (*Skill Gap List*).
- **Giai đoạn 4 - Ghi nhận lịch sử và Tái cấu trúc đồ thị mạng nhện:** Kết quả tính toán phân tích khoảng cách năng lực được ghi nhận trực tiếp xuống bảng lịch sử cv_matching_histories của PostgreSQL để lưu vết tiến trình học tập của người học. Máy chủ đóng gói toàn bộ chỉ số phần trăm tương thích, danh mục mảng kỹ năng đáp ứng và mảng khoảng trống năng lực thành phản hồi dữ liệu JSON trả về trình duyệt. Tầng giao diện Frontend nhận dữ liệu phản hồi, ánh xạ trực tiếp lên các trục hình học của cấu phần đồ thị mạng nhện (*Radar Chart*) và các thanh tiến trình động để hiển thị báo cáo chuyên sâu trực quan cho sinh viên.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Schema Design)

Để bảo đảm tính toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu giữa tiến trình thu thập vĩ mô của JobVisualization_BE và logic kiểm soát nghiệp vụ tài khoản ứng viên của CareerNova-Backend, hệ thống thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ chuẩn hóa. Nhằm loại bỏ hoàn toàn mã lập trình thô ra khỏi báo cáo học thuật, toàn bộ cấu trúc bảng vật lý, ràng buộc thực thể và chỉ mục truy vấn tối ưu được cấu trúc chi tiết dưới dạng hệ thống Từ điển dữ liệu (*Data*

Dictionary) từ Bảng 3.4 đến Bảng 3.8.

3.3.1 Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD Diagram)

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và các liên kết khóa ngoại giữa các thực thể chính của hệ thống được mô tả chi tiết thông qua sơ đồ ERD ở Hình 3.6.



Hình 3.6: Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) trong cơ sở dữ liệu hệ thống

Bảng 3.4: Từ điển dữ liệu cho thực thể Người dùng (users)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chức năng ý nghĩa
id	String (UUID)	PK	Mã định danh duy nhất toàn cục của người dùng.
email	String	Unique	Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng nhập hệ thống.
password	String	Not Null	Chuỗi mật khẩu bảo mật (đã được băm bằng bcrypt).
fullName	String	Not Null	Họ và tên đầy đủ của sinh viên/người dùng.
role	Enum	Not Null	Phân quyền tài khoản (STUDENT hoặc ADMIN).
createdAt	DateTime	Not Null	Thời mốc khởi tạo tài khoản trên hệ thống.
updatedAt	DateTime	Not Null	Thời mốc cập nhật thông tin tài khoản gần nhất.

Bảng 3.5: Từ điển dữ liệu cho thực thể Bài tuyển dụng (`job_postings`)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chức năng ý nghĩa
<code>id</code>	String (UUID)	PK	Mã định danh duy nhất của bài tuyển dụng.
<code>title</code>	String	Not Null	Tiêu đề vị trí công việc doanh nghiệp đang tuyển.
<code>companyName</code>	String	Not Null	Tên của tập đoàn hoặc doanh nghiệp tuyển dụng.
<code>location</code>	String	Index	Địa điểm làm việc (Hồ Chí Minh, Hà Nội,...).
<code>salaryMin</code>	Integer	Nullable	Mức lương tối thiểu trong dải lương tuyển dụng.
<code>salaryMax</code>	Integer	Nullable	Mức lương tối đa trong dải lương tuyển dụng.
<code>experienceLevel</code>	String	Index	Yêu cầu kinh nghiệm (Intern, Junior, Senior,...).
<code>description</code>	String (Text)	Not Null	Văn bản mô tả chi tiết trách nhiệm công việc.
<code>requirement</code>	String (Text)	Not Null	Văn bản mô tả các điều kiện năng lực bắt buộc.
<code>skillKeywords</code>	String[] (Array)	Not Null	Mảng danh sách từ khóa kỹ năng công nghệ đã chuẩn hóa.
<code>sourceUrl</code>	String	Unique	Đường dẫn gốc của bài đăng trên sàn tuyển dụng.
<code>sourcePlatform</code>	String	Not Null	Tên sàn nguồn thu thập (TopCV, ITViec,...).

Bảng 3.6: Từ điển dữ liệu cho thực thể Lưu bài đăng (`saved_jobs`)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chức năng ý nghĩa
<code>id</code>	String (UUID)	PK	Mã định danh duy nhất của bản ghi lưu trữ.
<code>userId</code>	String (UUID)	FK	Khóa ngoại liên kết chặt chẽ đến bảng <code>users</code> .
<code>jobId</code>	String (UUID)	FK	Khóa ngoại liên kết chặt chẽ đến bảng <code>job_postings</code> .
<code>savedAt</code>	DateTime	Not Null	Thời mốc sinh viên thực hiện hành động lưu bài viết.

Bảng 3.7: Từ điển dữ liệu cho thực thể Hồ sơ CV (`cv_profiles`)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chức năng ý nghĩa
<code>id</code>	String (UUID)	PK	Mã định danh duy nhất của hồ sơ CV.
<code>userId</code>	String (UUID)	FK	Khóa ngoại xác định chủ sở hữu thuộc bảng <code>users</code> .
<code>fileUrl</code>	String	Not Null	Đường dẫn lưu trữ tệp tin PDF trên hệ thống.
<code>fileName</code>	String	Not Null	Tên tệp tin gốc do sinh viên tải lên hệ thống.
<code>uploadedAt</code>	DateTime	Not Null	Thời mốc hệ thống tiếp nhận tệp tin thành công.

Bảng 3.8: Từ điển dữ liệu cho thực thể Lịch sử đối soát (`cv_matching_histories`)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chức năng ý nghĩa
<code>id</code>	String (UUID)	PK	Mã định danh duy nhất của phiên đối soát năng lực.
<code>userId</code>	String (UUID)	FK	Khóa ngoại xác định sinh viên thực hiện đối soát.
<code>targetRole</code>	String	Not Null	Vị trí công việc mục tiêu hướng đến (ví dụ: Backend).
<code>matchScore</code>	Float	Not Null	Điểm số tương thích định lượng tính theo tỷ lệ %.
<code>extractedSkills</code>	String[] (Array)	Not Null	Mảng danh sách kỹ năng AI bóc tách từ văn bản CV.
<code>missingSkills</code>	String[] (Array)	Not Null	Mảng danh sách từ khóa kỹ năng thiếu hụt (Skill Gap).
<code>analyzedAt</code>	DateTime	Not Null	Thời mốc hệ thống thực thi thuật toán phân tích.

Thuyết minh kiến trúc các mối quan hệ thực thể quan trọng trong cơ sở dữ liệu:

- **Mối quan hệ User và JobPosting qua bảng trung gian SavedJob:** Thiết lập mối quan hệ nhiều-nhiều (*Many-to-Many Relationship*). Cho phép một sinh viên có thể thực hiện hành động lưu trữ nhiều tin tuyển dụng mục tiêu mà mình quan tâm, đồng thời một bài tuyển dụng cũng có thể nằm trong danh sách theo dõi của nhiều ứng viên khác nhau. Khóa ngoại được thiết lập thuộc tính ràng buộc toàn vẹn dữ liệu tự động xóa sạch các bản ghi liên đới khi thực thể chính bị xóa, ngăn chặn hiện tượng rác dữ liệu.
- **Mối quan hệ User và CvMatchingHistory:** Thiết lập quan hệ một-nhiều (*One-to-Many Relationship*), phục vụ việc lưu trữ lịch sử kiểm tra năng lực của sinh viên theo thời gian. Thuộc tính mảng chuỗi ký tự `extractedSkills` và `missingSkills` tận dụng kiểu dữ liệu mảng nguyên bản của hệ quản trị PostgreSQL, giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ mà không cần tạo thêm các bảng kỹ năng phụ gây phức tạp hóa câu lệnh kết hợp (*Join Query*).
- **Cơ chế đánh chỉ mục tối ưu truy vấn (*Indexing Strategy*):** Hệ thống cài đặt các chỉ mục tường minh trên thực thể bài đăng tuyển dụng tại các cột địa điểm và mức kinh nghiệm. Khi tầng Frontend thực hiện các thao tác lọc lát cắt dữ liệu vĩ mô, các câu lệnh truy vấn dữ liệu được thực thi thông qua chỉ mục giúp tăng tốc độ tìm kiếm từ quét toàn bảng (*Full Table Scan*) sang quét chỉ mục (*Index Scan*), duy trì độ trễ API ở mức tối thiểu.

3.4 Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực

Lỗi giải thuật của hệ thống CareerNova nằm ở quy trình tính toán định lượng hóa sự tương đồng năng lực và bóc tách khoảng trống kỹ năng cá nhân so với thị trường lao động vĩ mô. Thuật toán được thiết kế dựa trên lý thuyết tập hợp kết hợp phương pháp tính điểm dựa trên trọng số tần suất xuất hiện thực tế của kỹ năng trong cơ sở dữ liệu tuyển dụng vĩ mô.

3.4.1 Mô tả bài toán và mô hình hóa toán học

Gọi S_{cv} là tập hợp gồm n kỹ năng công nghệ được bóc tách từ hồ sơ cá nhân của sinh viên thông qua cấu trúc trích xuất thực thể của mô hình ngôn ngữ lớn:

$$S_{cv} = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n\} \quad (3.1)$$

Gọi S_{market} là tập hợp gồm m kỹ năng công nghệ trọng điểm yêu cầu bởi thị trường lao động vĩ mô đối với vị trí công việc đích trong một khoảng thời gian xác định, được trích xuất từ cơ sở dữ liệu bài đăng tuyển dụng PostgreSQL:

$$S_{market} = \{m_1, m_2, m_3, \dots, m_m\} \quad (3.2)$$

Đối với mỗi kỹ năng $m_i \in S_{market}$, hệ thống gán một trọng số tần suất $W(m_i)$ được tính toán bằng tỷ lệ xuất hiện của kỹ năng này trên tổng số lượng tin tuyển dụng thuộc danh mục vị trí đích đang khảo sát:

$$W(m_i) = \frac{\text{Số lượng tin tuyển dụng yêu cầu kỹ năng } m_i}{\text{Tổng số lượng tin tuyển dụng của vị trí mục tiêu}} \quad (3.3)$$

Trọng số $W(m_i)$ có giá trị nằm trong đoạn $[0, 1]$, phản ánh mức độ quan trọng và độ sẵn đón thực tế của doanh nghiệp đối với kỹ năng công nghệ đó trên thị trường lao động thời gian thực.

3.4.2 Công thức tính toán Chỉ số tương thích (Match Score)

Chỉ số tương thích tổng quan $Score_{match}$ biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm định lượng phản ánh mức độ đáp ứng năng lực của sinh viên so với kỳ vọng của ngành. Điểm số này được tính bằng tổng các trọng số của những kỹ năng thuộc tập giao (*Intersection set*) giữa hồ sơ cá nhân và thị trường, chia cho tổng toàn bộ trọng số của tập hợp thị trường mục tiêu:

$$Score_{match} = \left(\frac{\sum_{x \in (S_{cv} \cap S_{market})} W(x)}{\sum_{y \in S_{market}} W(y)} \right) \times 100\% \quad (3.4)$$

3.4.3 Xác định Tập hợp khoảng trống kỹ năng (Skill Gap Set)

Tập hợp các khoảng trống kỹ năng S_{gap} đại diện cho những lỗ hổng tri thức công nghệ mà sinh viên năm cuối cần phải học tập bổ sung để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Tập hợp này được định nghĩa toán học bằng phép hiệu tập hợp (*Relative Complement set*) giữa tập kỹ năng thị trường cần và tập kỹ năng ứng viên đang sở hữu:

$$S_{gap} = S_{market} \setminus S_{cv} = \{x \in S_{market} \mid x \notin S_{cv}\} \quad (3.5)$$

Danh sách khoảng trống kỹ năng trả về cho giao diện Frontend sẽ được hệ thống sắp xếp tự động theo thứ tự giảm dần của trọng số tần suất $W(x)$, giúp sinh viên nhận biết được công nghệ nào đang thiếu hụt nghiêm trọng nhất để ưu tiên bổ sung trước trong lộ trình học tập của mình.

3.4.4 Đặc tả tiến trình thực thi thuật toán logic

Để làm rõ hơn quy trình vận hành ngầm tại tầng máy chủ mà không cần sử dụng mã lệnh lập trình, tiến trình tính toán đối soát được mô tả chi tiết qua các bước xử lý dữ liệu tuần tự sau:

- **Bước 1 (Khởi tạo tham số cấu trúc):** Hệ thống tiếp nhận cấu trúc dữ liệu mảng chứa các từ khóa kỹ năng của ứng viên từ phân hệ trích xuất AI, đồng thời tiếp nhận tham số bộ lọc vị trí công việc mục tiêu do người dùng chỉ định từ tầng giao diện.
- **Bước 2 (Trích xuất tập hợp nền thị trường):** Thực hiện câu lệnh truy vấn có điều kiện xuống kho dữ liệu PostgreSQL, trích xuất toàn bộ các bản ghi bài đăng việc làm có thuộc tính chức danh trùng khớp với vị trí mục tiêu. Tiến trình duyệt qua mảng dữ liệu thực thể của các bài đăng, tính toán tổng số lượng tin tuyển dụng hiện hành và lập bảng băm thống kê tần suất xuất hiện của từng từ khóa kỹ năng riêng biệt trong tập mẫu dữ liệu.
- **Bước 3 (Tính toán trọng số vĩ mô):** Với mỗi khóa kỹ năng xuất hiện trong bảng băm thị trường, hệ thống áp dụng công thức toán học tính toán trọng số quan trọng tương đối. Các kỹ năng có tần suất xuất hiện vượt ngưỡng cấu hình tối thiểu (ngưỡng lọc nhiễu hệ thống) sẽ được giữ lại để tạo thành tập hợp kỹ năng chuẩn của ngành.

- **Bước 4 (Thực thi đối soát tập hợp):** Khởi tạo hai mảng lưu trữ kết quả rỗng tương ứng cho tập giao và tập hiệu. Tiến trình thực hiện duyệt tuần tự qua các phần tử thuộc tập hợp kỹ năng ngành chuẩn. Nếu phần tử hiện tại tồn tại trong mảng kỹ năng CV của sinh viên, hệ thống đẩy phần tử đó vào mảng kỹ năng đã sở hữu và cộng dồn trọng số vào biến đếm điểm tương tương thích. Ngược lại, nếu phần tử không tồn tại, nó sẽ được chuyển vào mảng khoảng trống kỹ năng kèm theo giá trị trọng số thị trường tương ứng.
- **Bước 5 (Chuẩn hóa kết quả đầu ra):** Thực hiện phép chia tỷ lệ tổng trọng số để quy đổi điểm số tương thích về thang điểm phần trăm chuẩn. Tiến trình thực hiện sắp xếp danh mục mảng kỹ năng thiếu hụt theo thứ tự ưu tiên giảm dần của trọng số. Dữ liệu sau chuẩn hóa được đóng gói thành một đối tượng cấu trúc dữ liệu đầu ra hoàn chỉnh để chuyển giao cho phân hệ giao diện.

Để minh họa cho cấu trúc dữ liệu đầu ra được chuyển giao giữa tầng giải thuật máy chủ và phân hệ giao diện người dùng, các thành phần thuộc tính logic được đặc tả chi tiết trong Bảng 3.9.

Bảng 3.9: Đặc tả các thuộc tính cấu trúc dữ liệu đầu ra của thuật toán đối soát

Tên thuộc tính	Kiểu cấu trúc	Ý nghĩa chức năng hiển thị đồ thị
matchPercent	Số thực (Float)	Tỷ lệ phần trăm tương thích tổng quan dùng để vẽ vòng tròn tiến trình vĩ mô.
matchedSkills	Mảng chuỗi (Array)	Danh sách các kỹ năng sinh viên đã đáp ứng, dùng để gắn nhãn thành công trên giao diện.
gapAnalysis	Mảng đối tượng	Danh sách các kỹ năng bị thiếu hụt, mỗi phần tử chứa tên công nghệ và trọng số thiếu hụt tương ứng.
radarChartData	Đối tượng phức hợp	Cấu trúc dữ liệu phân lớp biểu diễn điểm năng lực cá nhân và điểm chuẩn ngành trên 5 trục phân tích mạng nhện.

3.5 Thiết kế giao diện người dùng (User Interface Design)

Tầng tương tác người dùng của hệ thống được xây dựng bằng framework `Next.js` phối hợp cùng hệ thống thư viện css tiện ích `TailwindCSS`, hướng đến trải nghiệm người dùng tối giản, khoa học và trực quan cao. Bố cục hiển thị được cấu trúc mạch lạc thành hai phân vùng giao diện chức năng chính.

3.5.1 Thiết kế trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm

Giao diện Dashboard tổng quan được thiết kế theo cấu trúc lưới đa tầng (*Multi-layer Grid System*), giúp tổ chức các cấu phần thông tin vĩ mô một cách hệ thống, tránh gây hiện tượng quá tải thông tin thị giác cho người học. Bố cục không gian hiển thị chi tiết được mô tả cụ thể trong Hình 3.7.



Hình 3.7: Bố cục thiết kế giao diện Dashboard phân tích xu hướng thị trường lao động vĩ mô trong CareerNova

Cấu trúc các thành phần hiển thị trên Dashboard được quy hoạch theo logic phân cấp như sau:

- **Thanh điều hướng bộ lọc thượng tầng (Top Filter Toolbar):** Nằm cố định tại vị trí trên cùng của giao diện, bao gồm các hộp chọn thả xuống thiết kế bằng cấu phần tương tác của hệ thống Client. Người dùng có thể tùy biến chọn các

tham số về Khu vực địa lý, Mức kinh nghiệm yêu cầu, và Sàn nguồn dữ liệu tuyển dụng. Trạng thái lựa chọn này liên kết trực tiếp với các hàm gọi API của `Next.js`, tự động kích hoạt tiến trình nạp lại dữ liệu đồ thị mà không gây hiện tượng tải lại toàn bộ trang.

- **Hàng thẻ chỉ số KPI vĩ mô (Summary Cards Row):** Bố trí ngay dưới thanh bộ lọc, gồm bốn thẻ hình hộp chữ nhật bo góc gọn gàng. Thẻ hiển thị các con số thống kê tổng hợp bao gồm: Tổng số lượng tin việc làm đang kích hoạt, Mức lương trung bình thị trường, Số lượng kỹ năng mới xuất hiện, và Số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Các con số này sử dụng định dạng kích thước phông chữ lớn để thu hút thị giác người xem trước tiên.
- **Khối đồ thị trực quan trung tâm (Central Chart Grid):** Chia không gian hiển thị thành hai cột với tỷ lệ cân bằng. Cột bên trái hiển thị Đồ thị thanh ngang thống kê danh mục Top 10 từ khóa công nghệ có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất, hỗ trợ sinh viên nhận diện nhanh ngôn ngữ lập trình chủ lưu. Cột bên phải hiển thị Đồ thị phân bố lương kết hợp, mô tả biên độ dao động thu nhập tối thiểu và tối đa tương ứng với số năm kinh nghiệm yêu cầu từ doanh nghiệp. Phía dưới cùng là bảng dữ liệu rút gọn hiển thị chi tiết danh sách các bài tuyển dụng tương ứng đóng vai trò cung cấp thông tin theo nhu cầu của người dùng.

3.5.2 Thiết kế trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực

Giao diện khu vực quản lý và đối soát hồ sơ cá nhân tập trung vào việc hiển thị các chỉ số mang tính cá nhân hóa sâu sắc, cung cấp cái nhìn trực diện về năng lực bản thân của sinh viên năm cuối đối chiếu với toàn ngành. Kiến trúc bố cục giao diện tương tác được đặc tả chi tiết thông qua sơ đồ hình vẽ trong Hình 3.8.

Giao diện trang phân tích hồ sơ năng lực tích hợp ba cấu phần tương tác nghiệp vụ chuyên biệt:

- **Vùng tương tác tải tệp tin thông minh (Drag-and-Drop Zone):** Chiếm vị trí góc trên bên trái của trang chủ giao diện. Thành phần được bao bọc bởi một đường viền nét đứt tương phản sắc nét để tăng tính nhận diện hình học. Vùng này tích hợp các bộ lắng nghe sự kiện kéo thả tệp tin, hỗ trợ người dùng kéo tệp tin CV định dạng PDF trực tiếp từ máy tính cá nhân vào trình duyệt, hiển thị thanh tiến trình tải lên thời gian thực sinh động.



Hình 3.8: Bố cục thiết kế giao diện trang tải CV và hiển thị báo cáo phân tích khoảng trống kỹ năng

- **Khối trực quan hóa phổ điểm mạng nhện (Radar Chart Component):** Bố trí tại trung tâm phân vùng báo cáo năng lực. Đồ thị mạng nhện đa chiều biểu diễn phổ điểm năng lực của ứng viên dựa trên các nhóm trục kỹ năng công nghệ cốt lõi bao gồm: *Frontend*, *Backend*, *Database*, *DevOps*, *Soft Skills*. Đồ thị hiển thị hai vùng phủ màu trực quan mang tính đối tượng phản cao: Vùng màu lam nhạt với độ mờ biểu thị tập hợp năng lực hiện trạng trích xuất từ CV của sinh viên; Vùng màu xám viền nét đứt biểu thị phổ điểm tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đòi hỏi đối với vị trí công việc đích. Khoảng không gian chênh lệch hình học giữa hai vùng phủ phản chiếu trực quan biên độ khoảng trống kỹ năng cá nhân.
- **Ma trận đối soát chi tiết và đề xuất hành động (Skill Gap Matrix & Action Items):** Nằm ở vị trí hạ tầng của giao diện, tổ chức dữ liệu dưới dạng bảng cấu trúc song song. Cột bên trái hiển thị danh sách các kỹ năng sinh viên đã đạt yêu cầu (được đánh kèm nhãn thẻ màu xanh mã hóa trạng thái thành công). Cột bên phải hiển thị danh sách các lỗ hổng tri thức công nghệ bị thiếu hụt nghiêm trọng (đánh kèm nhãn thẻ màu đỏ mã hóa trạng thái cảnh báo nguy cơ). Đối với mỗi phần tử kỹ năng thiếu hụt, hệ thống tích hợp sẵn một nút liên kết động dẫn trực tiếp người học đến kho tài liệu mã nguồn mở hoặc danh mục khóa học học thuật tương ứng để hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch chủ động bù đắp khoảng trống tri thức.

Chương 4

Xây dựng hệ thống

4.1 Lựa chọn công nghệ

4.1.1 Công nghệ Frontend

Để phát triển giao diện người dùng có tính tương tác cao và phản hồi nhanh, các công nghệ sau đã được lựa chọn:

- **ReactJS**: Thư viện Javascript phổ biến cho phép xây dựng giao diện dạng Single Page Application (SPA), giúp tối ưu hóa hiệu năng render trang thông qua Virtual DOM và tái sử dụng các thành phần giao diện (components).
- **TypeScript**: Ngôn ngữ mở rộng của JavaScript bổ sung cơ chế kiểm soát kiểu dữ liệu tĩnh (static typing), giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình biên dịch và tăng độ tin cậy của mã nguồn khi hệ thống mở rộng.
- **Tailwind CSS**: Khung CSS tiện ích (utility-first) giúp xây dựng giao diện nhanh chóng, đảm bảo tính nhất quán của hệ thống thiết kế (Design System) và hỗ trợ tốt thiết kế đáp ứng (Responsive).
- **Recharts**: Thư viện trực quan hóa dữ liệu dựa trên SVG được tối ưu riêng cho React, dùng để vẽ các biểu đồ xu hướng tuyến tính, mức lương và biểu đồ radar so khớp kỹ năng.

4.1.2 Công nghệ Backend & Database

- **FastAPI (Python)**: Khung phát triển web hiện đại, hiệu năng cao dựa trên nền tảng ASGI, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (async/await) và tự động tạo tài liệu API

chuẩn OpenAPI (Swagger UI).

- **PostgreSQL**: Cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ dùng để lưu trữ các thông tin có tính toàn vẹn cao như tài khoản người dùng, hồ sơ CV đã phân tích, từ điển kỹ năng nghề nghiệp và kết quả so khớp.
- **MongoDB**: Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu (document-oriented) dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu tin tuyển dụng thô (raw JSON) thu thập từ các trang web trước khi tiến hành chuẩn hóa.

4.1.3 Công nghệ Thu thập & Xử lý AI

- **Scrapy**: Khung thu thập dữ liệu (Web Crawling) mạnh mẽ của Python, hỗ trợ xử lý đa luồng bất đồng bộ, giúp cào dữ liệu tin tuyển dụng quy mô lớn một cách nhanh chóng và ổn định.
- **SentenceTransformers**: Thư viện Python dựa trên PyTorch dùng để tạo các vector nhúng (embeddings) chất lượng cao cho các kỹ năng và cụm từ chuyên môn từ mô hình pre-trained `all-MiniLM-L6-v2`.
- **Gemini API / OpenAI API**: Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua API để thực hiện trích xuất thông tin thực thể (kỹ năng, chức danh) từ văn bản mô tả công việc (JD) và CV không cấu trúc.

4.2 Xây dựng pipeline tổ chức dữ liệu

4.2.1 Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động

Quy trình thu thập dữ liệu tuyển dụng được cài đặt bằng Scrapy. Dưới đây là mã nguồn minh họa một module crawler thu thập tin tuyển dụng thô từ trang web:

```
1 import scrapy
2 from crawler.items import JobItem
3
4 class JobSpider(scrapy.Spider):
5     name = "job_spider"
6     allowed_domains = ["example-recruitment.com"]
7     start_urls = ["https://example-recruitment.com/jobs"]
```

```

8
9     def parse(self, response):
10         for job_card in response.css(".job-card"):
11             item = JobItem()
12             item['title'] = job_card.css(".job-title::text").get().strip()
13             item['company'] = job_card.css(".company-name::text").get().strip()
14             item['location'] = job_card.css(".location::text").get().strip()
15             detail_url = job_card.css("a::attr(href)").get()
16             yield response.follow(detail_url, self.parse_detail, cb_kwargs=
17                                 ={'item': item})
18
19     def parse_detail(self, response, item):
20         item['description'] = " ".join(response.css(".job-description *::
21         text").getall())
22         item['salary'] = response.css(".salary::text").get()
23         yield item

```

Listing 4.1: Mã nguồn Scrapy Spider thu thập tin tuyển dụng

4.2.2 Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL

Sau khi dữ liệu thô được lưu vào MongoDB, pipeline xử lý dữ liệu (ETL pipeline) sẽ thực hiện làm sạch và lọc trùng lặp:

1. **Lọc trùng lặp vật lý:** Tính mã băm SHA-256 từ chuỗi nối của ba trường thông tin: `title + company + location`. Nếu mã hash đã tồn tại trong PostgreSQL, bản ghi sẽ bị loại bỏ.
2. **Xử lý ngôn ngữ thô:** Loại bỏ các thẻ HTML còn sót lại, chuẩn hóa dấu câu và đưa văn bản về định dạng chữ thường.
3. **Trích xuất và chuẩn hóa kỹ năng:** Gọi module xử lý AI để chuyển đổi văn bản thô thành danh sách kỹ năng chuẩn trước khi lưu trữ vào PostgreSQL.

4.3 Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng

4.3.1 Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)

Hệ thống sử dụng cơ chế bảo mật JWT (JSON Web Token):

- Khi người dùng đăng nhập thành công, Backend tạo ra một mã JWT chứa thông tin định danh và vai trò (*role*). Mã này được ký bằng thuật toán mã hóa đối xứng HS256 với khóa bí mật.
- Token được gửi về Frontend và lưu vào `localStorage` hoặc HTTP-only Cookie.
- Đối với các API yêu cầu bảo mật (như tải CV hoặc lưu việc làm), Frontend đính kèm token trong Header `Authorization: Bearer <token>`.

4.3.2 Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm

Giao diện Dashboard sử dụng thư viện `Recharts` để hiển thị biểu đồ thống kê:

```
1 import React from 'react';
2 import { BarChart, Bar, XAxis, YAxis, Tooltip, ResponsiveContainer } from '
  recharts';
3
4 export const SkillsTrendingChart = ({ data }) => {
5   return (
6     <div className="chart-container">
7       <h3 className="text-lg font-semibold mb-4">Top 10 most demanded
        skills</h3>
8       <ResponsiveContainer width="100%" height={300}>
9         <BarChart data={data} layout="vertical">
10           <XAxis type="number" />
11           <YAxis dataKey="name" type="category" width={100} />
12           <Tooltip />
13           <Bar dataKey="count" fill="#4f46e5" radius={[0, 4, 4, 0]} />
14         </BarChart>
15       </ResponsiveContainer>

```

```
16 </div>
17 );
18 };
```

Listing 4.2: Cấu trúc React component và biểu đồ Top kỹ năng

4.3.3 Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV

- **Tìm kiếm Job:** Sử dụng Elasticsearch làm công cụ tìm kiếm chính. Khi người dùng nhập từ khóa tìm kiếm, API Backend chuyển tiếp truy vấn thành cấu trúc câu lệnh DSL của Elasticsearch hỗ trợ tìm kiếm mờ (Fuzzy Search) để tìm kiếm các job phù hợp nhất.
- **Quản lý danh sách CV:** Ứng viên có thể quản lý nhiều phiên bản CV khác nhau, thực hiện đổi tên, xóa, hoặc chọn một CV làm mặc định để đối soát.

4.4 Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực

4.4.1 Xây dựng cấu trúc câu lệnh để trích xuất thông tin CV và JD về định dạng JSON

Để trích xuất các kỹ năng từ văn bản tự do của CV và JD bằng LLM, hệ thống sử dụng cấu trúc Prompt định nghĩa JSON Schema cụ thể dưới đây:

System Prompt trích xuất thực thể bằng LLM:

Bạn là một chuyên gia phân tích nhân sự thông minh. Nhiệm vụ của bạn là đọc kỹ đoạn văn bản thô dưới đây (có thể là CV của ứng viên hoặc Mô tả công việc JD) và trích xuất ra các thông tin theo định dạng JSON Schema sau:

```
{
  "job_title": "Chức danh công việc hoặc mục tiêu (nếu có)",
  "hard_skills": ["Danh sách kỹ năng kỹ thuật, ngôn ngữ lập trình"],
  "soft_skills": ["Danh sách các kỹ năng mềm, giao tiếp, quản lý"],
  "experience_years": "Số năm kinh nghiệm (dạng số)"
}
```

Chỉ trả về chuỗi định dạng JSON hợp lệ, không kèm giải thích hoặc các khối mark-down.

4.4.2 Cài đặt mã nguồn để tính toán độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu

Dưới đây là mã nguồn Python hiện thực hóa giải thuật tính điểm so khớp và xác định kỹ năng khuyết thiếu (Skill Gap):

```
1 import numpy as np
2 from sentence_transformers import SentenceTransformer
3
4 model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
5
6 def cosine_similarity(v1, v2):
7     return np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2))
8
9 def analyze_skill_gap(cv_skills, job_skills, threshold=0.82):
10     matched_skills = []
11     missing_skills = []
12     partial_match_scores = 0.0
13
14     # Convert skills to embeddings
15     cv_embeddings = model.encode(cv_skills) if cv_skills else []
16
17     for job_skill in job_skills:
18         # Check for exact matches
19         if job_skill.lower() in [s.lower() for s in cv_skills]:
```



```

20         matched_skills.append({"skill": job_skill, "match_type": "exact", "score": 1.0})
21         continue
22
23     # Semantic matching for remaining skills
24     if len(cv_embeddings) > 0:
25         job_skill_emb = model.encode(job_skill)
26         max_score = 0.0
27         best_match_skill = None
28         for idx, cv_skill in enumerate(cv_skills):
29             sim = cosine_similarity(job_skill_emb, cv_embeddings[idx])
30             if sim > max_score:
31                 max_score = sim
32                 best_match_skill = cv_skill
33
34         if max_score >= threshold:
35             matched_skills.append({
36                 "skill": job_skill,
37                 "match_type": "semantic",
38                 "score": float(max_score),
39                 "matched_with": best_match_skill
40             })
41             partial_match_scores += max_score
42             continue
43
44     # No match found
45     missing_skills.append(job_skill)
46
47     # Compute final matching score
48     total_required = len(job_skills)
49     exact_count = len([s for s in matched_skills if s["match_type"] == "exact"])
50
51     match_score = 0.0
52     if total_required > 0:
53         match_score = (exact_count + partial_match_scores) / total_required * 100
54         match_score = min(100.0, float(match_score))
55
56     return {
57         "match_score": round(match_score, 2),
58         "matched_skills": matched_skills,
59         "missing_skills": missing_skills

```

Listing 4.3: Ma nguon xu ly so khop va tinh khoang cach ky nang

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá

5.1 Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống

Để tiến hành thử nghiệm và đánh giá hệ thống CareerNova, môi trường triển khai thực tế được cấu hình thống nhất trên máy chủ đám mây ảo với các đặc tả thông số kỹ thuật như sau:

- **Cấu hình phần cứng Máy chủ (Server Cloud):**
 - Hệ điều hành: Ubuntu Server 22.04 LTS.
 - Vi xử lý: 4 vCPUs (Intel Xeon).
 - Bộ nhớ RAM: 16 GB.
 - Ổ cứng: 80 GB SSD (NVMe).
- **Môi trường ảo hóa và container:**
 - Docker Engine version 24.0.5.
 - Docker Compose version 2.20.2 dùng để điều phối các dịch vụ Frontend, Backend, PostgreSQL, MongoDB và Elasticsearch.
- **Thông số cấu hình mô hình AI:**
 - Mô hình tạo vector nhúng: `all-MiniLM-L6-v2` (chạy trực tiếp trên CPU thông qua thư viện PyTorch).
 - Trích xuất dữ liệu: Sử dụng mô hình `gemini-1.5-flash` thông qua API.

5.2 Kiểm thử chức năng

5.2.1 Kịch bản kiểm thử cho các tính năng

Hệ thống được kiểm thử thông qua các kịch bản kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) để đảm bảo các tính năng hoạt động đúng đặc tả yêu cầu:

Bảng 5.1: Kịch bản kiểm thử chức năng hệ thống

Mã KB	Chức năng kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-01	Đăng ký tài khoản mới	Điền đúng Email, Tên, Mật khẩu có độ dài > 8 ký tự	Tạo tài khoản thành công, lưu thông tin vào PostgreSQL
TC-02	Đăng nhập hệ thống	Nhập đúng Email và Mật khẩu	Nhận JWT Token, chuyển hướng tới trang Dashboard
TC-03	Tải hồ sơ CV mới	File CV định dạng PDF có dung lượng 1.2 MB	Tải lên thành công, hiển thị thanh tiến trình xử lý
TC-04	Tìm kiếm việc làm	Nhập từ khóa “React Developer” và chọn vị trí “Hồ Chí Minh”	Trả về danh sách các công việc khớp từ khóa chính xác hoặc mờ
TC-05	Đối soát CV và tính Skill Gap	Chọn CV và nhấn đối soát với Job ID cụ thể	Hiển thị phần trăm tương thích và danh sách kỹ năng thiếu

5.2.2 Kết quả thực thi kiểm thử

Toàn bộ các kịch bản kiểm thử trên đã được thực thi trên môi trường staging, kết quả kiểm thử được tổng hợp dưới đây:

Bảng 5.2: Kết quả thực thi kiểm thử chức năng

Mã KB	Chức năng kiểm thử	Trạng thái thực tế	Kết quả
TC-01	Đăng ký tài khoản mới	Hoạt động bình thường	ĐẠT
TC-02	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập và lưu token thành công	ĐẠT
TC-03	Tải hồ sơ CV mới	File được upload và trích xuất đúng	ĐẠT
TC-04	Tìm kiếm việc làm	Trả về kết quả tìm kiếm đúng	ĐẠT
TC-05	Đối soát CV và tính Skill Gap	Trả về điểm tương thích hợp lý	ĐẠT

5.3 Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế

5.3.1 Thống kê số lượng dữ liệu bài đăng tuyển dụng đã thu thập và xử lý thành công

Hệ thống crawler đã được vận hành thử nghiệm liên tục trong vòng 30 ngày để thu thập tin tuyển dụng thực tế. Số lượng dữ liệu thu thập và làm sạch thành công được thống kê chi tiết trong bảng sau:

Tỷ lệ dữ liệu sạch đạt mức 74.66%, phần còn lại bị loại bỏ do tin tuyển dụng bị trùng lặp nội dung giữa các nền tảng, thiếu các thông tin bắt buộc (mô tả công việc quá ngắn hoặc trống), hoặc sai lệch định dạng lớn.

Bảng 5.3: Thống kê dữ liệu tin tuyển dụng thực tế

Nguồn thu thập	Số tin chào thô	Số tin sau lọc trùng	Tỷ lệ dữ liệu sạch
LinkedIn API	12,450	9,870	79.27%
Indeed Web Scraping	25,600	18,450	72.07%
TopCV Web Scraping	18,900	14,200	75.13%
Tổng cộng	56,950	42,520	74.66%

5.3.2 Đánh giá thời gian phản hồi khi gọi API trích xuất và đối soát CV

Thời gian phản hồi (Response Time) của các API nghiệp vụ chính được đo đạc bằng công cụ kiểm thử hiệu năng Apache JMeter với 100 người dùng ảo đồng thời (Concurrent Users):

Bảng 5.4: Đánh giá thời gian phản hồi của API hệ thống

API Endpoint	Thời gian phản hồi TB (ms)	Thời gian tối đa (ms)	Trạng thái
GET /api/v1/jobs (Tìm kiếm)	240	580	Ổn định
GET /api/v1/skills/trending	110	290	Ổn định
POST /api/v1/cv/upload	650	1,200	Ổn định
POST /api/v1/cv/match-gap	1,450	2,800	Ổn định

Thời gian API đối soát (/match-gap) trung bình là 1,450 ms. Khoảng thời gian này chủ yếu tiêu tốn cho việc gọi mô hình LLM thông qua API mạng để phân tích nội dung CV không cấu trúc và tạo vector nhúng cho các cụm từ mới. Hiệu năng này đáp ứng tốt

trải nghiệm người dùng thực tế.

5.4 Đánh giá kết quả đầu ra của thuật toán

5.4.1 Đánh giá độ chính xác của định dạng dữ liệu trả về từ mô hình

Nhằm kiểm tra tính chính xác của dữ liệu JSON được LLM sinh ra dựa trên Prompt có cấu trúc đã thiết kế ở Chương 4, chúng tôi tiến hành kiểm thử trên tập dữ liệu gồm 500 CV và JD ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy:

- **Độ hợp lệ cấu trúc JSON:** Đạt 98.4% (chỉ có 8/500 trường hợp mô hình trả về lỗi cú pháp JSON do bị ngắt dòng hoặc chứa ký tự đặc biệt chưa escape). Hệ thống đã tự khắc phục các trường hợp lỗi này bằng cơ chế retry gọi lại API.
- **Độ chính xác trích xuất kỹ năng (NER):** Được đánh giá dựa trên tập dữ liệu chuẩn (Ground Truth Set) có gán nhãn thủ công bởi các chuyên gia tuyển dụng. Kết quả các độ đo chính như sau:

Bảng 5.5: Kết quả đánh giá thuật toán trích xuất kỹ năng bằng LLM

Độ đo đánh giá (Metric)	Giá trị đạt được
Precision (Độ chính xác)	87.5%
Recall (Độ phủ)	84.2%
F1-Score (Điểm F1)	85.8%

5.4.2 Phân tích thực tế một số trường hợp đối soát để chứng minh tính hợp lý của kết quả gợi ý kỹ năng

Để minh chứng cho tính thực tế và hiệu quả của thuật toán đối soát, dưới đây là chi tiết kết quả phân tích khoảng cách kỹ năng của một ứng viên cụ thể:

Thông tin đầu vào đối soát:

- **Hồ sơ CV của Ứng viên:** Có 4 kỹ năng chính gồm: Python, SQL, Data Analysis, Communication.
- **Yêu cầu của Tin tuyển dụng (JD):** Yêu cầu 6 kỹ năng gồm: Python Programming, SQL Database, Pandas, Power BI, Git, Teamwork.

Kết quả phân tích từ thuật toán so khớp được trình bày trong bảng bên dưới:

Bảng 5.6: Chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng thực tế

Kỹ năng yêu cầu	Trạng thái khớp	Hệ số tương đồng	Giải thích / Gợi ý hành động
Python Programming	Khớp một phần	0.89	Khớp với kỹ năng Python trong CV bằng ngữ nghĩa.
SQL Database	Khớp một phần	0.88	Khớp với kỹ năng SQL trong CV bằng ngữ nghĩa.
Teamwork	Khớp một phần	0.83	Khớp với kỹ năng Communication trong CV bằng ngữ nghĩa.
Pandas	Không khớp	< 0.30	Kỹ năng thiếu. Đề xuất khóa học Pandas trên Kaggle.
Power BI	Không khớp	< 0.25	Kỹ năng thiếu. Đề xuất học cách xây dựng Dashboard.
Git	Không khớp	< 0.15	Kỹ năng thiếu. Đề xuất học quản lý mã nguồn Git cơ bản.

Tính toán điểm số so khớp cuối cùng:

- Số kỹ năng khớp chính xác: 0 (do cách viết khác nhau).
- Số kỹ năng khớp ngữ nghĩa một phần ($\text{Cosine} \geq 0.82$): 3 kỹ năng (Python Programming, SQL Database, Teamwork) với các điểm số tương đồng tương ứng là 0.89, 0.88, và 0.83.

- Điểm số so khớp cuối cùng:

$$\text{Match Score} = \frac{0.89 + 0.88 + 0.83}{6} \times 100\% \approx 43.33\% \quad (5.1)$$

Kết quả này phản ánh chính xác thực tế rằng mặc dù ứng viên có nền tảng tốt về ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu cơ bản (độ tương đồng ngữ nghĩa cao), họ vẫn thiếu các công cụ phân tích cụ thể (**Pandas**, **Power BI**) và công cụ cộng tác (**Git**) cần có cho công việc này. Các gợi ý kỹ năng thiếu và tài liệu học tập đưa ra là hoàn toàn hợp lý.

Chương 6

Kết luận

6.1 Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng

Luận văn này đã nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa thành công hệ thống Career-Nova, đạt được các kết quả chính sau:

1. **Xây dựng hoàn chỉnh khung dữ liệu đa nguồn:** Phát triển thành công hệ thống thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động từ các nền tảng lớn (LinkedIn, Indeed, TopCV), cài đặt các module tiền xử lý dữ liệu và thuật toán khử trùng lặp hiệu quả trước khi lưu trữ tập trung.
2. **Ứng dụng thành công công nghệ AI tiên tiến:** Áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để thực hiện trích xuất thông tin kỹ năng và vị trí công việc từ văn bản phi cấu trúc thông qua kỹ thuật Prompt Engineering có cấu trúc, đạt độ chính xác cao (F1-Score 85.8%).
3. **Đề xuất giải thuật đối soát và phân tích khoảng cách kỹ năng thông minh:** Kết hợp giữa so khớp tập hợp chính xác và so khớp ngữ nghĩa bằng vector nhúng (embeddings) thông qua độ đo tương đồng Cosine, giúp định lượng hóa chính xác mức độ tương thích giữa hồ sơ CV của ứng viên và yêu cầu của tin tuyển dụng.
4. **Hiện thực hóa ứng dụng Web hoàn chỉnh:** Triển khai hệ thống Web thực tế cung cấp giao diện Dashboard trực quan hóa xu hướng thị trường lao động và tính năng phân tích đối soát CV trực quan, nhận được phản hồi tích cực từ người dùng thử nghiệm.

6.2 Hạn chế còn tồn tại của đề tài

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đạt các chỉ số đánh giá tốt, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- **Phạm vi dữ liệu:** Thử nghiệm thực tế mới chỉ tập trung chủ yếu vào nhóm ngành Công nghệ Thông tin (IT) và Khoa học Dữ liệu, chưa mở rộng sang các lĩnh vực ngành nghề phi kỹ thuật khác.
- **Hiệu năng thời gian thực:** Thời gian phản hồi của tính năng đối soát và phân tích khoảng cách kỹ năng (trung bình 1,450 ms) vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tốc độ kết nối và độ trễ của API mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài.
- **Sự phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu thô:** Kết quả trích xuất kỹ năng có thể bị ảnh hưởng nếu tệp CV của ứng viên được trình bày quá cầu thả hoặc sử dụng các định dạng thiết kế cột phức tạp mà bộ phân tích văn bản thô không đọc đúng thứ tự dòng.

6.3 Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai

Để hoàn thiện và nâng cao giá trị thực tiễn của đề tài, các hướng nghiên cứu và phát triển trong tương lai bao gồm:

1. **Mở rộng đa ngành nghề:** Cập nhật cây phân loại (taxonomy) và huấn luyện thêm các mô hình nhúng để hỗ trợ phân tích dữ liệu tuyển dụng ở các lĩnh vực khác như Tài chính, Marketing, Y tế và Giáo dục.
2. **Khuyến nghị lộ trình học tập cá nhân hóa:** Phát triển thêm module AI gợi ý chi tiết các khóa học trực tuyến (Coursera, Udemy, EdX) hoặc tài liệu học tập tương ứng cụ thể với từng kỹ năng bị khuyết thiếu (Missing Skills) được phát hiện trong quá trình phân tích Skill Gap.
3. **Tối ưu hóa hiệu năng và triển khai mô hình nội bộ (On-premise LLMs):** Nghiên cứu tinh chỉnh (Fine-tuning) và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở có kích thước nhỏ (như LLaMA-3-8B hoặc Qwen-2.5) trực tiếp trên máy chủ hệ thống để tự chủ công nghệ, tăng tính bảo mật dữ liệu và giảm tối đa thời gian trễ của API so khớp.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Ngữ pháp tiếng Việt

Đây là phụ lục.

Phụ lục B

Ngữ pháp tiếng Nôm

Đây là phụ lục 2.